REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente el proyecto **"Proyecto Modificación y continuidad operacional Rajo Mirador y El Llano con aumento de capacidad Depósito Ripios Tesoro. Minera Centinela"**

Antofagasta

VISTOS:

1°. La Declaración de Impacto Ambiental (en adelante "DIA"), su Adenda de fecha 27 de agosto de 2025 y su Adenda complementaria de fecha 26 de febrero de 2026 del Proyecto **"Proyecto Modificación y continuidad operacional Rajo Mirador y El Llano con aumento de capacidad Depósito Ripios Tesoro. Minera Centinela"**, ingresada por Minera Centinela S.A. con fecha 10 de febrero de 2025, y admitida a trámite con fecha 14 de febrero de 2026.

2°. Los pronunciamientos y observaciones de los órganos de la administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la DIA, y que se detallan en el Capítulo 2 y 3 del Informe Consolidado de Evaluación (en adelante "ICE") de la DIA del Proyecto **"Proyecto Modificación y continuidad operacional Rajo Mirador y El Llano con aumento de capacidad Depósito Ripios Tesoro. Minera Centinela"**.

3°. El Acta de Evaluación N° 20250210663 de fecha 07 de mayo de 2025, del Comité Técnico de la Región de Antofagasta.

4°. El ICE de la DIA del Proyecto **"Proyecto Modificación y continuidad operacional Rajo Mirador y El Llano con aumento de capacidad Depósito Ripios Tesoro. Minera Centinela"** de fecha 30 de marzo de 2026.

5°. El acuerdo N°008/2026 de la sesión ordinaria N° 04/2026 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, de fecha 08 de abril de 2026.

6°. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la DIA del Proyecto **"Proyecto Modificación y continuidad operacional Rajo Mirador y El Llano con aumento de capacidad Depósito Ripios Tesoro. Minera Centinela"**.

7°. Lo dispuesto en la Ley Nº 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el D.S. Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante "RSEIA"); la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución Nº 7/2019 que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón; en la Resolución N°36 de 2024, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón; y Resolución TRA 119046/1/2025 de fecha 16 de mayo de 2025 del Servicio de Evaluación Ambiental que nombra al Director Regional de Antofagasta; en el Decreto Supremo Nº 44 de fecha 11 de marzo de 2026, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que nombra a la Delegada Presidencial de la Región de Antofagasta; en el Reglamento de Sala de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, aprobado mediante Resolución Exenta N° 0133 de fecha 06 de junio de 2012, modificado a través de la Resolución Exenta N° 0434 de fecha 19 de fecha 30 de julio de 2014, modificado a través de la Resolución Exenta N° 284 de fecha 28 de julio de 2021 se dicta lo siguiente:

Documento Digital N°: 20260200168 – Fecha: 20/04/2026

Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url

http://validador.sea.gob.cl/validar/1B87CDB3-D343-42A1-9056-A48030F25B19

CONSIDERANDO:

1°. Que, Minera Centinela S.A. (en adelante, el Titular), ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (en adelante "SEIA") la DIA del Proyecto **"Proyecto Modificación y continuidad operacional Rajo Mirador y El Llano con aumento de capacidad Depósito Ripios Tesoro. Minera Centinela"** (en adelante, "el Proyecto"). Los antecedentes del Titular son los siguientes:

Nombre o razón social	Minera Centinela S.A.
Rut	76.727.040-2
Domicilio	Apoquindo N° 4001, piso 18, Las Condes
Teléfono	227987000
Nombre representante legal	Paulina Gabriela Machuca Rojas Paulina Andrea Díaz Flores
Rut representante legal	12.803.393-9 6.444.130-K
Domicilio representante legal	Apoquindo N° 4001, piso 18, Las Condes
Teléfono representante legal	227987000
Correo electrónico Titular o representante legal	permisos@mineracentinela.cl

2°. Que, conforme se indica en el ICE de fecha 30 de marzo de 2026, el Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta ha recomendado aprobar el Proyecto, en base a la opinión de los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental que participaron del proceso de evaluación del Proyecto, y que a partir de sus informes se puede concluir que el Proyecto:

a) Cumple con la normativa de carácter ambiental vigente aplicable.

b) Ha identificado los permisos ambientales sectoriales aplicables al Proyecto, y ha proporcionado satisfactoriamente los requisitos y contenidos técnicos de dichos permisos, y no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

3°. Que, en sesión de fecha 08 de abril de 2026, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta acordó calificar favorablemente el Proyecto **"Proyecto Modificación y continuidad operacional Rajo Mirador y El Llano con aumento de capacidad Depósito Ripios Tesoro. Minera Centinela"**, aprobando íntegramente el contenido del ICE de fecha 30 de marzo de 2026, el que forma parte integrante de la presente Resolución. Por lo tanto, conforme a lo indicado en el artículo 60 inciso segundo del RSEIA, se excluyen de la presente resolución las consideraciones técnicas en que se fundamenta.

4°. Que, la descripción del Proyecto es la que a continuación se indica:

4.1. ANTECEDENTES GENERALES	
Objetivo general	El Proyecto consistirá en implementar una nueva fase de explotación de los rajos Mirador y El Llano, esto es, la Fase 5 del rajo Mirador y la Fase 4 del rajo El Llano, ambos propiedad de Minera Centinela. Para lo anterior, se utilizarán las instalaciones y servicios existentes de las líneas de óxidos y sulfuros, tanto en la planta de chancado, los procesos de planta concentradora y el proceso de lixiviación, extracción por solvente y electro-obtención (SX-EW), sin modificar

<table>
<tr><td colspan="4">4.1. ANTECEDENTES GENERALES</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">las tasas de procesamiento autorizadas, haciendo uso de la capacidad disponible en las respectivas plantas e instalaciones anexas.

La Fase 5 del rajo Mirador considera la extracción de 18 Mt de óxidos, 25 Mt de sulfuros y 74 Mt de material estéril. El material estéril será depositado en el Botadero Este Esperanza, el cual ampliará su superficie manteniendo la capacidad aprobada. Por otra parte, la Fase 4 del rajo El Llano considera la extracción de 22 Mt de óxidos, 20 Mt de sulfuros y 48 Mt de material estéril. El material estéril será depositado en el Botadero Este Esperanza y en el Botadero Integrado Tesoro Sur.

De forma adicional, el Proyecto considera la extensión y peralte del muro de contención poniente del depósito de ripios Tesoro y su aumento de capacidad, el cual se logrará mediante el aumento de la altura del ripio depositado. Finalmente, el Proyecto contempla habilitar, para su utilización, las piscinas de emergencia de soluciones existentes.</td></tr>
<tr><td>Tipología principal, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones</td><td colspan="3">Artículo 3° RSEIA, Tipología principal: “i.1. Se entenderá por Proyectos de desarrollo minero aquellas acciones u obras cuyo fin es la extracción o beneficio de uno o más yacimientos mineros y cuya capacidad de extracción de mineral es superior a cinco mil toneladas mensuales (5.000 t/mes)”.”

Artículo 3° RSEIA, Tipología secundaria: “i.3. Se entenderá por Proyectos de disposición de residuos y estériles aquellos en que se dispongan residuos masivos mineros resultantes de la extracción o beneficio, tales como estériles, minerales de baja ley, residuos de minerales tratados por lixiviación, relaves, escorias y otros equivalentes, que provengan de uno o más Proyectos de desarrollo minero que por sí mismos o en su conjunto tengan una capacidad de extracción considerada en la letra i.1. anterior”.</td></tr>
<tr><td>Vida útil</td><td colspan="3">La fase operación será de aproximadamente 5 años (hasta 31 de diciembre de 2030) y la fase de cierre tendrá una duración de 12 meses.</td></tr>
<tr><td>Mano de obra</td><td colspan="3">No se modificará la mano de obra en todas las fases del Proyecto.</td></tr>
<tr><td>Monto de inversión</td><td colspan="3">USD 7.148.000</td></tr>
<tr><td>Gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución</td><td colspan="3">El hito que dará inicio al Proyecto será el inicio de la explotación Fase 5 rajo Mirador.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Proyecto se desarrolla por etapas</td><td>Si</td><td>No</td><td rowspan="2">El Proyecto o actividad no se desarrollará por etapas.</td></tr>
<tr><td></td><td>X</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Proyecto modifica un proyecto o actividad</td><td>Si</td><td>No</td><td rowspan="2">Las modificaciones a Proyectos existentes se detallan en la tabla 1-9 del capítulo 1 de la DIA.</td></tr>
<tr><td>X</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">Proyecto modifica otra(s) RCA</td><td>Si</td><td>No</td><td rowspan="2">- El Tesoro (RCA N°31/1997).
- Modificación Depósito de Ripios (RCA N°203/2003).
- Continuidad Operacional Minera El Tesoro: Explotación Yacimiento Mirador y Ampliación Superficie Depósito de Ripios (RCA N°225/2010).
- Integración Minera Centinela (RCA N° 0215/2015)
- Continuidad operacional Proyecto Integración (RCA N° 16/2019).</td></tr>
<tr><td>X</td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO</td></tr>
<tr><td>División político-administrativa</td><td>El proyecto se localizará en la comuna de Sierra Gorda, Provincia y Región de Antofagasta, aproximadamente a 19,9 km al este de la localidad de Sierra Gorda, en el sector mina-planta de la operación de Minera Centinela.</td></tr>
<tr><td>Descripción de la localización</td><td>La ubicación está definida por las modificaciones y optimizaciones que se implementará a las actividades que actualmente desarrolla Minera Centinela en su faena.</td></tr>
<tr><td>Superficie</td><td>Las obras que se modificarán se localizarán en una superficie aproximada de 135,44 ha. Para mayor detalle, ver Tabla 1-4 de la DIA.</td></tr>
<tr><td>Coordenadas UTM en Datum WGS84</td><td>Para mayor detalle de las coordenadas, ver tabla 1-3 de la DIA.</td></tr>
<tr><td>Caminos de acceso</td><td>El acceso al área del Proyecto será principalmente por el acceso existente a las actuales instalaciones de la línea de sulfuros de Minera Centinela que se inicia en la Ruta 25 al norte de la localidad de Sierra Gorda, que permite acceder a la garita principal de Minera Centinela.</td></tr>
<tr><td>Referencia al expediente de evaluación de los mapas, georreferenciación e información complementaria sobre la localización de sus partes, obras y acciones</td><td><table><tr><th>Figuras</th><th>Referencia al expediente</th></tr><tr><td>1-1 a 1-21
Anexo 1-3</td><td>DIA</td></tr></table></td></tr>
</table>

4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO	
Rajo Mirador Fase 5 y rajo El Llano Fase 4	Con la Fase 5 del rajo Mirador, se espera que la superficie a utilizar por el rajo sea de 114,4 ha. Par mayor detalle del material a extraer, sus dimensiones esperadas y parámetros de diseño, ver numeral 1.8.1.1 de la DIA. El rajo El Llano tendrá un aumento de 9,97 ha en su superficie, quedando con una superficie final de 66,22 ha. Par mayor detalle del material a extraer, sus dimensiones esperadas y parámetros de diseño, ver numeral 1.8.1.2 de la DIA.
Acopios de mineral	Se consideran dos stocks de mineral ubicados en las cercanías de los rajos Mirador Fase 5 y El Llano Fase 4 que serán utilizados para acopiar sulfuros y óxidos. Al respecto, actualmente para la operación del rajo Mirador se tiene habilitado un acopio o stock para la acumulación de mineral oxidado de baja ley, sin embargo, con el desarrollo de este Proyecto y considerando la ampliación del rajo Mirador con su Fase 5, será necesario reubicar dicho acopio y ampliar su capacidad, además de habilitar un nuevo acopio complementario al existente. El acopio que se reubicará será destinado para la disposición de mineral oxidado y el nuevo acopio que se habilitará será destinado para la disposición de sulfuros. Par mayor detalle de la disposición, los parámetros de diseño y capacidades, ver numeral 1.8.1.3 de la DIA.
Depósito de ripios Tesoro	El Proyecto considera un aumento de capacidad del depósito de ripios Tesoro a 275 Mton, mediante el aumento de la altura del ripio depositado y el peraltamiento y extensión del muro de contención poniente. Al respecto, el ripio se irá depositando sobre los ripios

4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO	
	existentes generando de esta forma el aumento en su altura final y su capacidad. El peraltamiento y extensión del muro poniente se construirá a medida que se requiera, por medio del llenado de material estéril, el que provendrá de la explotación de los rajos. Par mayor detalle, ver numeral 1.8.1.4 de la DIA.
Botadero Este Esperanza	Para optimizar la explotación, disminuir las distancias de transporte de estéril a lo largo del plan minero, así como también para mantener una distancia segura respecto del rajo El Llano, se considera la ampliación y rediseño del Botadero Este Esperanza. Para mayor detalle, ver numeral 1.8.1.5 de la DIA
Piscinas de emergencia de soluciones	Se utilizarán las piscinas de emergencia de soluciones, existentes y operativas, durante las mantenciones de la planta de extracción por solvente y electro-obtención (SX-EW), brindando una capacidad de regulación adicional para almacenar temporalmente las soluciones enriquecidas (PLS) remanentes de las pilas de lixiviación que seguirán drenando cuando se haya detenido temporalmente el riego. Las piscinas, serán vaciadas previo a reiniciar el riego de las pilas una vez finalizada la mantención. Par mayor detalle, ver numeral 1.8.1.6 de la DIA
4.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN	
El Proyecto no requerirá de una fase de construcción, ya que es un proyecto de continuidad operacional.	
Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Para mayores antecedentes, ver numeral 4.5 del ICE del Proyecto. Para mayor detalle, ver numeral 1.9 de la DIA.
4.3.2. FASE DE OPERACIÓN	
Operación	El Proyecto corresponde a una continuidad operacional de la línea de óxidos Tesoro de Minera Centinela, con la extracción de mineral desde dos rajos existentes, manteniendo las tasas de beneficio y producción actuales. El proceso operativo se mantendrá como se realiza en la actualidad. Por otra parte, habrá un cambio en la alimentación actual que tiene la línea de sulfuros, ya que, dada la profundidad de los rajos, existirá en los yacimientos una parte de mineral sulfurado, que se enviará a la línea de sulfuros para ser procesado. Para mayor detalle, ver numeral 1.10 de la DIA.
Suministros básicos	No se modificará el tipo ni la cantidad de insumos respecto a la operación actual de la faena, sin embargo, durante el peralte del muro de contención poniente del depósito de ripios Tesoro, se requerirá un consumo adicional de 11,2 m^3/día de combustible, lo que, no modificará la capacidad ni forma de almacenamiento de combustible en la faena actual. Para mayor detalle, ver numeral 1.10.5 de la DIA.
Recursos naturales renovables	El Proyecto no contempla la extracción de recursos naturales renovables.
Emisiones y efluentes	a) Emisiones atmosféricas Las emisiones de MP_{10} y $MP_{2,5}$ se generarán principalmente por tronaduras, perforaciones, chancado y harneo de mineral, erosión eólica, transferencias y movimientos de material y mineral, el tránsito de vehículos por caminos no pavimentados y combustión de vehículos y maquinaria.

4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO	
	Para cuantificar las emisiones de MP_{10} y $MP_{2,5}$, se utilizaron los factores de emisión desarrollados por U.S. Agencia de Protección Ambiental (EPA) Factores de Emisión & AP 42, Quinta Edición, 1995, estimándose una generación máxima de 5.522 t/año de MP_{10} en el año 2028 de la fase de operación. Para mayor detalle, ver tabla 3-72 del Anexo I-5 de la Adenda de la DIA. Por otro lado, para el cálculo del aporte a la calidad del aire por MP_{10} y $MP_{2,5}$ a la localidad de Sierra Gorda se utilizó el modelo CALPUFF y el modelo meteorológico WRF. Estos resultados se adjuntan en el numeral 5 del Anexo I-5 de la Adenda de la DIA estimándose un aporte anual máximo de 0,19 µg/m^{3}N de MP_{10} y un aporte diario de 1,3 µg/m^{3}N de MP_{10} en la localidad de Sierra Gorda (estación monitora Centinela). Al respecto, este aporte adicional será menor al 0,5% de la norma anual y se encuentran bajo el umbral de significancia para zonas saturadas de 1 µg/m^3 para MP_{10} promedio anual definido en el documento *"Impacto de emisiones en zonas saturadas por material particulado respirable MP10 y material particulado fino respirable MP2,5"* (SEA, 2023), por lo que, el desarrollo del Proyecto no afectará la calidad del aire en la localidad de Sierra Gorda. Por otra parte, las medidas de control de emisiones que contempla el Proyecto no se modificarán a lo aprobado en el Proyecto Original, las que consisten en lo siguiente: • Humectación en procesos de chancado primario, secundario y terciario. • Humectación periódica con agua en caminos mineros dentro de rajo. • Aplicación de supresor de polvo, en reemplazo del riego, dependiendo del nivel de flujo y en los casos en que sea posible su aplicación (en tramos de caminos dentro del rajo donde la pendiente no sea pronunciada). • En caminos mineros fuera de rajo, se aplicará supresor de polvo (bischofita o similar) cada 10 días. Para mayor detalle, ver numeral 4.1 de la Adenda de la DIA y numeral 3.1 de la Adenda complementaria de la DIA. Por otra parte, se generarán gases de efecto invernadero (GEI), principalmente por la combustión de equipos, vehículos, maquinaria y grupos electrógenos; estimándose una generación máxima de 192.471 t/año de CO_2eq, 80 t/año de CH_4, 2.436 t/año de N_2O y 189.955 t/año de CO_2. b) Ruido Se generará ruido debido a las faenas de operación y al funcionamiento de maquinaria y equipos. Al respecto, no se excederán los niveles de emisión de ruido permitidos por el Decreto Supremo N° 38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Para mayor detalle, ver Anexo IV-2 de la Adenda de la DIA.
Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.	El Proyecto no generará residuos líquidos y sólidos adicionales a lo ya aprobado en el Proyecto Original. Sin embargo, se generarán tres tipos de residuos mineros; el primero corresponde al lastre (estéril), es decir, aquel material extraído del

4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO	
	rajo que por su escaso o nulo contenido de mineral no es viable procesar. En el caso del rajo Mirador se estima se extraerán en total 74.074 kt de estéril que serán dispuestos en el botadero Este Esperanza. En el caso del rajo El Llano, se estima se extraerán en total 48.898 kt que serán dispuestos en el Botadero Este Esperanza y en el Botadero Integrado Tesoro Sur. En segundo lugar, debido al beneficio del mineral oxidado se generarán ripios, que corresponde al material que quedará como residuo del mineral una vez que todo el cobre ha sido lixiviado (en este caso en las pilas dinámicas de la línea de óxidos). Los ripios serán depositados en el depósito de ripios Tesoro, el cual aumentará su capacidad a 275 Mton. Por último, y debido al beneficio del material sulfurado, se generarán relaves, que, serán llevados al depósito de relaves espesados (DRE) o algunos de los depósitos alternativos para la depositación de relaves en rajo autorizados. Al respecto, no se modificará la tasa de procesamiento de la planta concentradora, por lo que, no se modificará la generación de relaves ya autorizada.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Para mayores antecedentes, ver numeral 4.6 del ICE del Proyecto.
4.3.3. FASE DE CIERRE	
Desmantelamiento o aseguramiento de infraestructura	Se implementará lo siguiente: • Desenergización de instalaciones. • Desmantelamiento de instalaciones. • Retiro de maquinaria. • Cierre de los rajos El Llano y Mirador. • Cierre de los botaderos de estéril. • Manejo de suelos y terrenos potencialmente contaminados Para mayor detalle, ver numeral 1.11.1 de la DIA.
Restauración de geoforma	Se realizarán restauraciones de la geoforma y morfología del sector utilizado como instalación de faenas para estas.
Prevención de futuras emisiones	Se realizarán actividades de supervisión y, en caso de requerirse, actividades de mantención del canal de desvío de aguas lluvias existente. También se recalcularán los caudales para un evento extremo (crecida máxima probable) y, si se requiere, serán ensanchados los canales periféricos de desvío de aguas lluvias.
Mantención, conservación y supervisión	Dadas las características de las instalaciones, considerando que las mismas serán retiradas de faena no se contemplan actividades de mantención, conservación o supervisión luego de efectuado el retiro.
Suministros básicos	No se modificará el tipo ni la cantidad de insumos respecto a la fase de cierre global de la faena Centinela.
Recursos naturales renovables	El Proyecto no contempla la extracción de recursos naturales renovables.
Emisiones y efluentes	a) Emisiones atmosféricas. No se modificarán las emisiones de la fase de cierre global de la faena Centinela. c) Emisiones de ruido. Se generará ruido debido a las faenas de cierre y al funcionamiento de maquinaria y equipos. Al respecto, no se excederán los niveles de

4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO	
	emisión de ruido permitidos por el Decreto Supremo N° 38/2011 del Ministerio de Medio Ambiente. Para mayor detalle, ver Anexo IV-2 de la Adenda de la DIA.
Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.	El Proyecto no generará residuos líquidos y sólidos adicionales a lo ya aprobado en el Proyecto Original.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.	Para mayores antecedentes, ver numeral 4.7 del ICE del Proyecto.

4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO	
4.4.1. Fase de Construcción	
Fecha estimada de inicio	El Proyecto no requerirá de una fase de construcción, ya que es un proyecto de continuidad operacional.
Parte, obra o acción que establece el inicio	
Fecha estimada de término	
Parte, obra o acción que establece el término	
4.4.2. Fase de Operación	
Fecha estimada de inicio	01 de junio de 2026.
Parte, obra o acción que establece el inicio	Inicio explotación Fase 5 rajo Mirador.
Fecha estimada de término	31 de diciembre de 2030
Parte, obra o acción que establece el término	Cese de depositación de ripios.
4.4.3. Fase de cierre	
Fecha estimada de inicio	01 de enero de 2031
Parte, obra o acción que establece el inicio	Desmontaje del *spreader* de ripios.
Fecha estimada de término	31 de diciembre de 2031.
Parte, obra o acción que establece el término	Instalación señalética definitiva. Cierre accesos depósito de ripios Tesoro.

5°. Que, durante el proceso de evaluación se han presentado antecedentes que justifican la inexistencia de los siguientes efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300:

5.1. RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DEBIDO A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS	
Impacto no significativo	Respecto a las emisiones de material particulado, el desarrollo del Proyecto no variará la calidad del aire respecto a la situación actual en la localidad de Sierra Gorda. Para mayor detalle, ver numerales 4.6.4.1 y 4.7.4.1. del ICE. Por otra parte, los residuos sólidos que se generan durante todas las fases del Proyecto serán dispuestos temporalmente en sitios autorizados por la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, al interior del área del Proyecto y serán dispuestos finalmente en sitios

5.1. RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DEBIDO A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS	
	autorizados. Asimismo, para el manejo de las aguas servidas del Proyecto se utilizarán las instalaciones ya aprobadas. Por lo tanto, el Proyecto, de acuerdo con el tipo y cantidad de sus emisiones, efluentes, residuos sólidos y su manejo, no generará riesgos para la salud de la población.
Parte, obra o acción que lo genera	Actividades y obras de las fases de operación y cierre.
Fase en que se presenta	Operación y cierre.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver numeral 6.1 del ICE del Proyecto.

5.2. EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INCLUIDOS EL SUELO, AGUA Y AIRE	
Impacto no significativo	En el área de influencia (AI) del Proyecto no hubo hallazgos de flora y fauna escasos, únicos o representativos. El desarrollo del Proyecto no producirá efectos adversos sobre el componente suelo, al no contemplar actividades que impacten la cantidad ni calidad del suelo. Por lo tanto, el Proyecto no generará pérdida o degradación de suelo por erosión, impermeabilización, compactación o contaminación En el área en que se implementarán las modificaciones al Proyecto Original no hubo hallazgos de flora y vegetación en categoría de conservación o especies singulares. Al respecto, existe la presencia de una especie de flora vascular terrestre correspondiente a la especie *Cistanthe salsoloides*, la cual pertenece a la clase *Magnoliopsida*, tiene un origen nativo y su hábito de crecimiento es hierba anual. Esta especie no se encuentra en categoría de conservación. Por lo tanto, en el AI del Proyecto no existen poblaciones, ecosistemas o sitios de interés susceptibles de ser alterados. Respecto a fauna, se identificó una riqueza total de siete especies de fauna, tres de ellas en categoría de conservación y ninguna bajo amenaza. Las especies en categoría de conservación corresponden a las siguientes: • *Lycalopex culpaeus* (zorro culpeo) clasificada como "Preocupación Menor" según la legislación nacional vigente (D.S. N° 33/2012 MMA). • *Liolaemus torresi* (dragón de Torres-Mura) clasificada como "Casi Amenazada" según la legislación nacional vigente (D.S. N° 23/2019 MMA). • *Microlophus theresioides* (corredor de Pica) clasificada como "Preocupación menor" según la legislación nacional vigente (D.S. N° 23/2019 MMA). Asimismo, se registró la presencia del ratón orejudo amarillento (*Phyllotis xhantopygus*), que corresponde a una especie nativa de baja movilidad y que no presenta alguna categoría de conservación.

	Al respecto, se implementará un plan de rescate y relocalización de la especie *Liolaemus torresi*, para lo cual se presentan los antecedentes para acreditar el cumplimiento del Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo 146 del RSEIA (en adelante PAS 146), que se detalla en la tabla 10.1.4 del ICE. Por otra parte, en el área del Proyecto se implementará la perturbación controlada para provocar el abandono o inducir el desplazamiento gradual de los individuos de *Microlophus theresioides* y *Phyllotis xhantopygus*, desde su lugar de origen hacia zonas inmediatamente adyacentes, lo que se detalla en la tabla 11.1.2 del ICE. Adicionalmente, para evitar la afectación de *Lycalopex culpaeus,*y a la fauna en general el Titular cuenta con un plan existente para la protección de la fauna, que consiste en lo siguiente: • Capacitar y educar a todo el personal de Minera Centinela y empresas colaboradoras, sobre las características, hábitos y protección legal de las especies catalogadas como fauna silvestre, a través de los medios formales de inducción al personal establecido por la empresa. • Antes de intervenir un área o comenzar a ejecutar cualquier tipo de obra, se deberá solicitar permiso de intervención de área, de lo que quedará registro interno. • Conducir con precaución y respetar la señalética establecida al interior de faena. • No dejar residuos domésticos en las zonas de trabajo, utilizar los contenedores dispuestos en las áreas. • Mantener limpias las zonas de disposición de residuos domésticos. • Mantener los contenedores para la disposición de residuos domésticos con tapa protectora, verificando que esta quede sellada al término de jornada laboral. • Respetar la señalética de prohibición de ingreso a zonas de protección de fauna silvestre. • Mantener todas las piscinas que formen parte de la operación o proyecto debidamente cercadas, con el objetivo de evitar el ingreso de fauna silvestre. Las actividades en caso de detectar fauna silvestre serán las siguientes: • No acercarse ni detenerlo. • No alimentar, ni hidratar (prohibido en toda ocasión y circunstancia). • Identificar el tipo de fauna, contar el número de animales, reconocer su localización, registrar algunos antecedentes especiales como presencia de cría, tamaño del o los animales, cojeras, heridas, tomar algún registro fotográfico si es posible. • Implementar un sistema de comunicación interna para alertar en tiempo real a los equipos de trabajo sobre la presencia de fauna silvestre en rutas operacionales o zonas de tránsito, especialmente en casos de avistamiento de zorros u otras especies potencialmente vulnerables o que puedan estar expuestas a riesgo de atropello.

	• Si el avistamiento del animal es en circunstancias de peligro para éste (cercano a carreteras, áreas operativas, piscinas de soluciones, frentes de trabajo, etc.) se debe tratar de ahuyentar con sonidos agudos intermitentes, tales como una bocina vehicular, silbatos, palmas o ruidos metálicos para evitarle algún daño. Instalar luces parpadeantes en zonas críticas (piscinas, caminos) que incomoden visualmente a los animales durante la noche, elementos visuales en movimiento y que reflejan luz pueden disuadir el ingreso de fauna en sectores sensibles y delimitar zonas críticas con barreras físicas de baja altura puede evitar el paso, sin herir ni atrapar a los animales. • Si el caso amerita rescate del animal debido a que este se encuentra herido o atrapado, se debe mantener a la especie aislada, sin perturbarla ni intentar alimentarla, tomarla, etc. ya que los animales en peligro pueden reaccionar de forma violenta y/o agresiva. • Se debe dar aviso inmediato al supervisor directo para que contacte al personal que aplicará los procedimientos de rescate correspondientes. Si el caso amerita rescate del animal debido a que este se encuentra herido o atrapado, se deberá mantener a la especie aislada, sin perturbarla ni intentar alimentarla, tomarla, etc. Para mayor detalle, ver numeral 4.2 de la Adenda de la DIA y numeral 3.2 de la Adenda complementaria de la DIA. Por lo tanto, la implementación del presente Proyecto no generará impactos sobre este componente ambiental.
Parte, obra o acción que lo genera	Actividades y obras de las fases de operación y cierre.
Fase en que se presenta	Operación y cierre.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver numeral 6.2 del ICE del Proyecto.

5.3. REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS O ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS	
Impacto no significativo	El Proyecto se localizará al interior de las instalaciones del Titular en la faena Centinela. Al respecto, las partes, obras y actividades del Proyecto no estarán emplazadas sobre o cercanas a grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas (GHPPI) que puedan verse afectados, ya que no se registran grupos humanos, comunidades, ni asociaciones indígenas en el AI del Proyecto, así como tampoco se identifican tierras indígenas, ni área de desarrollo indígena (ADI). El Proyecto no considera la explotación o extracción de recursos naturales que puedan ser utilizados por grupos humanos y GHPPI, con fines productivos o tradicionales. En consecuencia, a partir de los antecedentes proporcionados y dada la naturaleza de las obras y acciones del Proyecto, se descarta la intervención uso o restricción a los recursos naturales de los grupos humanos presentes en el AI del Proyecto.

	Para la continuidad del Proyecto se utilizarán las rutas que actualmente son utilizadas para el transporte de personal e insumos y no se requerirán flujos viales adicionales, por lo que, no se generará obstrucción o restricción a la libre circulación, conectividad ni un aumento significativo de los tiempos de desplazamiento. El Proyecto no modificará la mano de obra en todas las fases del Proyecto, por lo que, no afectará la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica de Sierra Gorda. El Proyecto no generará reasentamiento de grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos (SVCGH)., en ninguna de sus fases.
Parte, obra o acción que lo genera	Actividades y obras de las fases de operación y cierre.
Fase en que se presenta	Operación y cierre.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver numeral 6.3 del ICE del Proyecto.

5.4. LOCALIZACIÓN EN O PRÓXIMA A POBLACIONES, RECURSOS Y ÁREAS PROTEGIDAS, SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN, HUMEDALES PROTEGIDOS Y GLACIARES, SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS, ASÍ COMO EL VALOR AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN QUE SE PRETENDE EMPLAZAR	
Impacto no significativo	El Proyecto no considera luminaria adicional en la operación actual y no existen sitios astronómicos cercanos que puedan ser afectados por el desarrollo del Proyecto. Por otra parte, en el AI del Proyecto no existen otros recursos y áreas protegidas, además, no existen poblaciones protegidas.
Parte, obra o acción que lo genera	Actividades y obras de las fases de operación y cierre.
Fase en que se presenta	Operación y cierre.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver numeral 6.4 del ICE del Proyecto.

5.5. ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA, EN TÉRMINOS DE MAGNITUD O DURACIÓN, DEL VALOR PAISAJÍSTICO O TURÍSTICO DE UNA ZONA	
Impacto no significativo	El entorno del Proyecto se caracteriza por una calidad visual baja, de acuerdo con los criterios establecidos en la "Guía Metodológica para la Evaluación del Valor Paisajístico en el SEIA" (SEA, 2020), ya que, el entorno inmediato se encuentra fuertemente antropizado y alterado por actividades mineras previas, con predominancia de superficies artificiales, escasa presencia de elementos naturales estructurantes y bajo número de atributos biofísicos relevantes desde la perspectiva escénica. Asimismo, la visibilidad del Proyecto es limitada, debido a la escasa presencia de observadores en su AI y baja frecuencia de tránsito por el camino de acceso (utilizado principalmente para llegar a la faena).

	Por lo tanto, la implementación del presente Proyecto no generará impactos sobre este componente ambiental, ya que, no se generará alteración significativa, en términos de magnitud y duración, del valor paisajístico o turístico de la zona.
Parte, obra o acción que lo genera	Actividades y obras de las fases de operación y cierre.
Fase en que se presenta	Operación y cierre.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver numeral 6.5 del ICE del Proyecto.

5.6. ALTERACIÓN DE MONUMENTOS, SITIOS CON VALOR ANTROPOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y, EN GENERAL, LOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL	
Impacto no significativo	En el AI del Proyecto, no se identificaron hallazgos o sitios arqueológicos. Sin embargo, se implementará un monitoreo arqueológico permanente, por cada frente de trabajo, durante las obras de escarpe del terreno y en todas las actividades que consideren cualquier tipo de remoción de la superficie y excavación sub-superficial en el área del proyecto. Asimismo, se realizarán charlas de inducción arqueológica. a los trabajadores del Proyecto por el arqueólogo y/o licenciado en arqueología a cargo del monitoreo arqueológico permanente, de forma previa al inicio de cada obra. Respecto a la caracterización paleontológicas en terreno, las excavaciones y movimientos de tierra para el desarrollo del Proyecto involucrarán la intervención los depósitos de la Formación Los Arrieros (Mima) y de los Depósitos aluviales antiguos (MsPla), catalogadas como Fosilíferas (Elbo Consultores, 2019), para lo cual se presentan todos los antecedentes para acreditar el cumplimiento del Permiso Ambiental Sectorial establecido en el artículo 132 del RSEIA de Impacto Ambiental, de acuerdo con lo señalado en la tabla 10.1.1 del ICE. Por otra parte, se implementará un monitoreo permanente (diario) en todas las obras que impliquen excavaciones y/o movimientos de tierra y en zonas de acopio de material, realizado por un asesor en paleontología. Asimismo, se implementarán charlas de inducción en paleontología previo al inicio de las obras, y cada vez que se incorpore personal. Para mayor detalle, ver Anexos 2-11 y 2-12 de la DIA, numeral 4.7 de la adenda de la DIA y Anexo IV-4 de la Adenda de la DIA. Por lo tanto, el Proyecto no generará una alteración al patrimonio cultural, no generará alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico, paleontológico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
Parte, obra o acción que lo genera	Actividades y obras de las fases de operación y cierre.

Fase en que se presenta	Operación y cierre.
Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico	Ver numeral 6.6 del ICE del Proyecto.

6°. Que, resultan aplicables al Proyecto los siguientes permisos ambientales sectoriales, asociados a las correspondientes partes, obras o acciones que se señalan a continuación:

6.1. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES MIXTOS

6.1.1. Permiso para hacer excavaciones de tipo arqueológico, antropológico y paleontológico, del artículo 132 del reglamento del SEIA.	
Fase del proyecto a la cual corresponde	Construcción.
Parte, obra o acción a la que aplica	Para las medidas que se implementarán a los hallazgos paleontológicos. Para mayor detalle, ver Anexo 3-1 de la DIA.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias asociadas a este permiso.
Pronunciamiento del órgano competente	Mediante el OF.ORD. D.R. N° 202502002101 de fecha 11/09/2025 del Servicio de Evaluación de la Región de Antofagasta, se reiteró la solicitud de pronunciamiento sectorial al CMN, respecto al otorgamiento del permiso ambiental sectorial regulado en el artículo 132 del RSEIA, en virtud de los antecedentes aportados por el Titular en la Adenda de la DIA. Al respecto, transcurrieron más de diez (10) días sin recibir dicho pronunciamiento, por lo cual dicho permiso ambiental sectorial deberá tenerse por otorgado favorablemente por parte del CMN, de conformidad con lo prescrito en el artículo 58 del Decreto Supremo N° 40/2013, RSEIA y lo prescrito en el artículo 18 inciso cuarto de la Ley N° 19.300.

6.1.2. Permiso para establecer un botadero de estériles o acumulación de mineral, del artículo 136 del RSEIA.	
Fase del proyecto a la cual corresponde	Operación y cierre.
Parte, obra o acción a la que aplica	Se requerirá para depósito de ripios lixiviados y el botadero Este Esperanza. Para mayor detalle, ver numeral 2.1 de la Adenda complementaria de la DIA y Anexos 1 y 2 de la Adenda complementaria de la DIA
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias.
Pronunciamiento del órgano competente	La Dirección Regional SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta mediante Ordinario N° 801 de fecha 26 de marzo de 2026, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al PAS 136.

6.1.3. Permiso para la aprobación del plan de cierre de una faena minera, del artículo 137 del reglamento del SEIA.	
Fase del proyecto a la cual corresponde	Cierre.
Parte, obra o acción a la que aplica	Se requerirá para el cierre de la faena minera. Para mayor detalle, ver numeral 2.2 de la Adenda complementaria de la DIA y Anexo 3 de la Adenda complementaria de la DIA.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias.
Pronunciamiento del órgano competente	La Dirección Regional SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta mediante Ordinario N° 801 de fecha 26 de marzo de 2026, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al PAS 137.

6.1.4. Permiso para la caza o captura de ejemplares de animales de especies protegidas para fines de investigación, para el establecimiento de centros de reproducción o criaderos y para la utilización sustentable del recurso, del artículo 146 del reglamento del SEIA.	
Fase del proyecto a la cual corresponde	Operación.
Parte, obra o acción a la que aplica	Se requerirá para el plan de rescate y relocalización de la especie *Liolaemus torresi*. Para mayor detalle, ver numeral 3.4 de la Adenda de la DIA y Anexo III-6 de la Adenda de la DIA.
Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento	No existen condiciones o exigencias.
Pronunciamiento del órgano competente	La Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero de la Región de Antofagasta mediante Ordinario N° 103 de fecha 10 de marzo de 2026, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al PAS 146.

7°. Que, de acuerdo con los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, la forma de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al Proyecto es la siguiente:

7.1. COMPONENTE/MATERIA: Norma de ordenamiento territorial.	
NORMA	D.F.L. Nº 458/75 y D.S. Nº 47/92, ambos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Plan Regulador Comunal de Sierra Gorda, 2021.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación y cierre.
Forma de cumplimiento	El proyecto se ubicará fuera del Plan Regulador Comunal en un área rural, al interior de la faena del Titular, aproximadamente a 19,9 km al este de la localidad de Sierra Gorda. Al respecto, se utilizarán edificaciones existentes para el desarrollo del Proyecto, para las cuales, en las tablas 28 y 29 de la Adenda de la DIA, se acreditan los permisos de edificaciones y recepciones de obras.
Indicador que acredita su cumplimiento	- Se utilizarán edificaciones existentes. - En tablas 28 y 29 de la Adenda de la DIA, se acreditan los permisos de edificaciones y recepciones de obras.
Forma de control y seguimiento	Se utilizarán edificaciones existentes.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 9.1 del ICE del Proyecto.

7.2. COMPONENTE/MATERIA: Aire.	
NORMA	Decreto Supremo N° 144/1961 del Ministerio de Salud. Norma para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza; Decreto Supremo N° 54/1994 y sus modificaciones. Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Establece norma de misión aplicables a vehículos motorizados medianos; Decreto Supremo N° 55/1994 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Establece norma de emisión aplicable a vehículos motorizados pesados; Decreto Supremo Nº 75/1987 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. "Establece Condiciones para el Transporte de Cargas que Indica; Decreto Supremo N° 1/2013 del Ministerio de Medio Ambiente, que Aprueba reglamento de registro de emisiones y transferencias de contaminantes.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación y cierre.
Forma de cumplimiento	Para el control de las emisiones, se contemplarán las medidas de manejo detalladas en los numerales 4.6.4.1 y 4.7.4.1 del ICE.
Indicador que acredita su cumplimiento	- Copia de los certificados de revisiones técnicas, emisión de gases y mantenciones de los vehículos utilizados. - Inspección visual, implementando un registro de revisiones periódicas que indique la forma de transporte para las cargas asociadas al desarrollo del Proyecto. -Registro de los trabajos de humectación o aplicación de supresor de polvo en caminos no pavimentados. -Informe de instalación de controladores de velocidad. - Comprobante de declaración de emisiones y transferencia de contaminantes en el sistema de Ventanilla Única del RETC.
Forma de control y seguimiento	- Mantener un registro actualizado de los certificados de revisiones técnicas y de gases de los vehículos utilizados, identificando sus respectivas fechas de renovación. -Registro de control de equipos e implementos en el transporte. -Registro de control interno de cumplimiento por parte de las empresas contratistas. - Mantener actualizados los registros señalados como indicadores de cumplimiento; y disponibles en las oficinas para su control y verificación, o eventual fiscalización por parte de la autoridad. - Comprobante actualizado de las declaraciones realizadas en el RETC.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 9.2.1 del ICE del Proyecto.

7.3. COMPONENTE/MATERIA: Ruido.	
NORMA	Decreto Supremo N° 38/2012 del Ministerio del Medio Ambiente. Establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes que indica, elaborada a partir de la revisión del Decreto Supremo Nº146/97, MINSEGPRES.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación y cierre.
Forma de cumplimiento	No se superarán los niveles máximos establecidos por este Decreto.
Indicador que acredita su cumplimiento	No se superarán los niveles máximos establecidos por este Decreto.

7.3. COMPONENTE/MATERIA: Ruido.	
Forma de control y seguimiento	Fichas técnicas en faena de las maquinarias y explosivos utilizadas, que esté acorde al estudio de ruido presentado en el Anexo IV-2 de la Adenda de la DIA.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 9.2.2 del ICE del Proyecto.

7.4. COMPONENTE/MATERIA: Residuos líquidos.	
NORMA	Decreto Supremo N° 594/99 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; Decreto Supremo N° 236/26 del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento general de alcantarillados particulares, fosas sépticas, cámaras filtrantes, cámaras de contacto, cámaras absorbentes y letrinas domiciliarias; Decreto con Fuerza de Ley N° 725/68 del Ministerio de Salud. Código Sanitario.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación y cierre.
Forma de cumplimiento	El proyecto no aumentará el número de trabajadores del Proyecto Original durante la fase de operación. Por tal motivo, la ejecución del Proyecto no generará nuevos o mayores cantidades de emisiones líquidas o efluentes.
Indicador que acredita su cumplimiento	- Copia de las autorizaciones sanitarias de las empresas transportistas y de disposición final de residuos utilizadas en el Proyecto. Registro de las facturas y/o guías de despacho de los residuos líquidos que sean despachados desde las faenas; así como las declaraciones efectuadas en el RETC y SINADER, según corresponda.
Forma de control y seguimiento	Verificación en terreno del cumplimiento respecto al servicio de soluciones sanitarias, consolidado con registros de la empresa y suministro de baños químicos por parte de terceros autorizados, registro RETC y SINADER.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 9.2.3 del ICE del Proyecto.

7.5. COMPONENTE/MATERIA: Residuos sólidos.	
NORMA	Decreto Supremo N° 594/99 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo; Decreto con Fuerza de Ley N° 725/68 del Ministerio de Salud. Código Sanitario; Decreto 47/2024 del Ministerio del Medio Ambiente. Establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas de aceites lubricantes; Decreto 8/2021 del Ministerio del Medio Ambiente Establece metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas de neumáticos; Resolución Exenta N° 144/2020, Ministerio del Medio Ambiente. Aprueba norma básica para la implementación de modificación al Reglamento del Registro de Emisiones y Transferencias de Contaminantes, RETC; Ley Nº 20.920/2016, Ministerio del Medio Ambiente. Establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje;

7.5. COMPONENTE/MATERIA: Residuos sólidos.	
	Decreto Supremo N° 148/03 del Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación y cierre.
Forma de cumplimiento	El proyecto no aumentará el número de trabajadores del Proyecto Original durante la fase de operación. Por tal motivo, la ejecución del Proyecto no generará nuevos o mayores cantidades de residuos sólidos
Indicador que acredita su cumplimiento	- Registro en plataforma de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). - Bitácora de almacenamiento y retiro de aceites. - Declaraciones y certificados de valorización de aceite usado. - Contratos con gestores REP autorizados. - Copia de las autorizaciones sanitarias de las empresas transportistas y de disposición final de residuos utilizadas en el Proyecto; registros de las facturas y/o guías de despacho de los residuos sólidos que sean despachados desde las faenas; así como declaraciones efectuadas en el RETC y SINADER, según corresponda. - Registros de inscripción de los proveedores como productores REP y su sistema de gestión en faena, actualizado anualmente. - Registro de retiro de residuos prioritarios por parte de un gestor autorizado. - Registro de retiro de residuos destinados a reciclaje, por parte de empresa autorizada. - Declaración realizada en el Sistema de Ventanilla Única del RETC. - Porcentaje de neumáticos valorizados respecto del total utilizado. - Certificados de valorización emitidos por gestores autorizados. - Reportes anuales de cumplimiento ante la SMA.
Forma de control y seguimiento	- Reportes de almacenamiento, retiro y contratos asociados al uso y retiro de los aceites y lubricantes. - Mantener copia actualizada de las autorizaciones y registros sobre el manejo y disposición final de los residuos generados. - Copia de convenio con gestor de residuo prioritario. - Registros de cantidad y tipo de residuos dispuestos en los sitios de disposición final del Proyecto. - Copia de la autorización sanitaria de la empresa a cargo de la disposición final de los residuos. - Registros de declaraciones en Sistema REP - Certificados de valorización. - Reporte anual a la SMA.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 9.2.4 del ICE del proyecto.

7.6. COMPONENTE/MATERIA: Residuos mineros.	
NORMA	Decreto Supremo N° 132/2002, Ministerio de Minería. Reglamento de Seguridad Minera.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación y cierre.
Forma de cumplimiento	En el caso del rajo Mirador se estima se extraerán en total 74.074 kt de estéril que serán dispuestos en el botadero Este Esperanza. En el caso del rajo El Llano, se estima se extraerán en total 48.898 kt que serán dispuestos en el Botadero Este Esperanza y en el Botadero Integrado Tesoro Sur.

7.6. COMPONENTE/MATERIA: Residuos mineros.	
	En segundo lugar, debido al beneficio del mineral oxidado se generarán ripios, que corresponde al material que quedará como residuo del mineral una vez que todo el cobre ha sido lixiviado (en este caso en las pilas dinámicas de la línea de óxidos). Los ripios serán depositados en el depósito de ripios Tesoro, el cual aumentará su capacidad a 275 Mton.
Indicador que acredita su cumplimiento	Autorizaciones sectoriales correspondientes.
Forma de control y seguimiento	- Copia en faena de los permisos aplicables a las obras. - Documentación de los procedimientos y recepción de elementos de protección personal.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 9.2.5 del ICE del Proyecto.

7.7. COMPONENTE/MATERIA: Contaminación lumínica.	
NORMA	Decreto Supremo N° 1/2023 del Ministerio del Medio Ambiente. Establece Norma de Emisión de Luminosidad Artificial Generada por Alumbrados de Exteriores, Elaborada a Partir de la Revisión del Decreto Supremo Nº 43, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación y cierre.
Forma de cumplimiento	Las luminarias de toda Minera Centinela cumplirán con los límites máximos establecidos en artículo 5 de la normativa al momento que sea requerido su recambio según establece el artículo 11 del D.S. N°1/2022. Lo anterior será informado anualmente a la SMA a través de un informe de cumplimiento de la presente normativa.
Indicador que acredita su cumplimiento	Declaración anual a la SMA a través del Sistema de Seguimiento Atmosférico (SISAT) o la plataforma que lo reemplace, según establece el artículo segundo de la Resolución N°1986/2024 de la SMA, cuando se realicen recambios de las luminarias de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 del D.S. 1/2022.
Forma de control y seguimiento	- Declaración anual de las luminarias que será remitido a la SMA. - Los certificados de aprobación o seguimiento otorgados por un Organismo de Certificación o Laboratorio de Ensayos, autorizados por la SEC. El certificado o informe técnico de todas las luminarias deberá tener al menos la siguiente información. • Nombre de laboratorio • Fecha de la medición • Vigencia del certificado • Modelo y fabricante de la fuente emisora • Tipo o tecnología de la fuente emisora • Potencia nominal de la lámpara • Radiancia espectral de la fuente emisora - Informar la cantidad de fuentes emisoras instaladas y/o recambiadas en los términos establecidos en la presente resolución. - Se deberá cargar a lo menos, una fotografía por tipo de luminaria que permita verificar su ángulo con relación al suelo, el cual se debe ajustar a lo indicado en el certificado correspondiente. - El reporte contendrá los planos eléctricos o *Layout* de la instalación del proyecto eléctrico y sus respectivas luminarias, en formato pdf y/o kmz.

7.7. COMPONENTE/MATERIA: Contaminación lumínica.	
	- Información de ubicación del titular y del proyecto de alumbrado de exteriores, informando dirección y ubicación georreferenciada de ambos.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 9.2.6 del ICE del Proyecto.

7.8. COMPONENTE/MATERIA: Almacenamiento de sustancias peligrosas.	
NORMA	Decreto Supremo N° 43/2016 del Ministerio de Salud, que aprueba reglamento de almacenamiento de sustancias peligrosas; Decreto Supremo N°160/2008 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción "Reglamento de Seguridad para las instalaciones y Operaciones de producción, refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación.
Forma de cumplimiento	El almacenamiento de sustancias peligrosas cumplirá con las exigencias del Título II del D.S. Nº 43 (Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas). Las estaciones de servicio que serán utilizadas por el Proyecto cumplirán con los requisitos establecidos por la normativa vigente, y se encontrarán debidamente inscritas en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).
Indicador que acredita su cumplimiento	- Presencia de un sistema de control de derrames. - Presencia de extintores en buen estado. - Registro de las capacitaciones (firmas) del personal que manipule productos corrosivos, inflamables y/o combustibles. - Hojas de seguridad de las sustancias. - Resolución de aprobación de estaciones de servicio nuevas en Minera Centinela y las autorizaciones sectoriales de los camiones para el transporte de combustible
Forma de control y seguimiento	- Registro de mantenciones de extintores. Registro visual de sistema de control de derrames y hojas de seguridad. - Registro del personal capacitado. - Verificación periódica de las resoluciones y autorizaciones
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 9.2.7 del ICE del Proyecto.

7.9. COMPONENTE/MATERIA: Seguridad minera.	
NORMA	Ley N° 20.551/2011 del Ministerio de Minería, que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras; y su Reglamento, el Decreto N° 41/2012 del Ministerio de Minería.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Cierre.
Forma de cumplimiento	Elaboración y tramitación de la aprobación sectorial del plan de cierre en SERNAGEOMIN.
Indicador que acredita su cumplimiento	Ejecución de todas las medidas de cierre contempladas.
Forma de control y seguimiento	Registro actualizado de aprobaciones y autorizaciones.

Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 9.2.8 del ICE del Proyecto.

7.10. COMPONENTE/MATERIA: Patrimonio Histórico y cultural.	
NORMA	Ley N° 17.288 del Ministerio de Educación Pública, sobre Monumentos Nacionales; Decreto Supremo Nº 484/1990 del Ministerio de Educación, Reglamento de la Ley 17.288 sobre Excavaciones y/o Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Construcción.
Forma de cumplimiento	Si durante la ejecución de las obras que impliquen excavación y/o remoción de suelo se produjera algún hallazgo arqueológico o paleontológico no previsto, se procederá según lo establecido en los artículos 26° y 27° de la Ley N° 17.288 y los artículos 20° y 23° del Reglamento sobre Excavaciones y Prospecciones Arqueológicas, Antropológicas y Paleontológicas, se paralizarán las obras en el frente de trabajo de los hallazgos y se notificará de inmediato al Consejo de Monumentos Nacionales para que este último organismo, disponga los pasos a seguir.
Indicador que acredita su cumplimiento	- Comunicación a las autoridades respectivas dando cuenta de hallazgos en los frentes de trabajo, en el caso correspondiente. Registro de las capacitaciones efectuadas al personal. - En caso de producirse un hallazgo, se realizará lo siguiente: • Elaboración de un informe de hallazgo suscrito por un arqueólogo. • Envío del informe al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Procedimiento conforme a lo eventualmente indicado por el Consejo de Monumentos Nacionales
Forma de control y seguimiento	- Mantener un registro de comunicaciones de hallazgos efectuadas. - Mantener un registro de las capacitaciones realizadas al personal. - Registro de comunicaciones al CMN, e informes del arqueólogo
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 9.3.1 del ICE del Proyecto.

7.11. COMPONENTE/MATERIA: Fauna.	
Componente	Fauna
Norma	Ley N° 19.473 /1996 del Ministerio de Agricultura. Ley de caza. Sustituye texto de la ley N° 4.601, sobre caza, y artículo 609 del Código Civil; Decreto Supremo N°6, de 2022, del Ministerio de Medio Ambiente. Aprueba Plan de Recuperación, Conservación y Gestión de las Golondrinas del Norte de Chile; Decreto Supremo Nº 5, modificado por Decreto Supremo Nº 53 del Ministerio de Agricultura. Aprueba reglamento de la Ley de Caza.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación y cierre.
Forma de cumplimiento	- Solicitud de permiso de captura de fauna al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). - Se instruirá y prohibirá a sus trabajadores la caza de especies de fauna nativa en todos los lugares en que se desarrollará el Proyecto.

7.11. COMPONENTE/MATERIA: Fauna.	
Indicador que acredita su cumplimiento	- Copia de la notificación al SAG previo a trabajos de captura. - Entrega de resultados de captura posterior a las actividades de captura al SAG. - Registro de las inducciones realizadas.
Forma de control y seguimiento	- Registro de inducciones. Registro de informe de resultados de captura posterior a las actividades de captura al SAG.
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 9.3.2 del ICE del Proyecto.

7.12. COMPONENTE/MATERIA: Cambio climático.	
Componente	Cambio climático.
Norma	Ley N° 21.455/2022 de "Ley Marco de Cambio Climático" del Ministerio de Medio Ambiente.
Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento	Operación y cierre.
Forma de cumplimiento	Por el desarrollo del Proyecto, no se identifican riesgos o vulnerabilidades adicionales atribuibles al Proyecto sobre los componentes ambientales señalados en la letra e) del artículo 18 del Reglamento del SEIA ante el escenario de cambio climático. Para mayor detalle, ver numeral 1.1.7 del Anexo II-1 de la Adenda de la DIA.
Indicador que acredita su cumplimiento	Obtención de RCA favorable, procediendo el Titular en conformidad a lo establecido en la misma. A su vez, se mantendrán los canales de contorno plenamente operativos, lo cual podrá ser chequeado en terreno.
Forma de control y seguimiento	Cumplimiento de la RCA permitiendo a la Superintendencia del Medio Ambiente su fiscalización en lo que a los canales de contorno se refiere
Referencia al ICE para mayores detalles	Ver numeral 9.3.3 del ICE del Proyecto.

8°. El proyecto contará con los siguientes compromisos ambientales voluntarios:

8.1. Charlas de capacitación ambiental sobre el cambio climático.	
Fase del proyecto a la que aplica	Operación y cierre.
Objetivo, descripción y justificación	-Objetivo: promover acciones en la faena, en los trabajadores propios y colaboradores, que estén en línea con la estrategia y los planes de acción propuestos para mitigar los efectos del cambio climático. -Descripción: se realizarán cursos *e-learning* y difusión por medio de *mailing* relacionada a temáticas de cambio climático. Estas deberán abordar la definición de cambio climático, los impactos que este provoca y los ejes de acción individual y empresarial que se pueden tomar para mitigar sus efectos. Se abordarán temas como la reutilización, reciclaje, la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, el uso eficiente de los recursos, entre otros tópicos. -Justificación: las capacitaciones y difusión vía *mailing* se insertan en el contexto de la estrategia corporativa de cambio climático, con el fin de promover acciones y

8.1. Charlas de capacitación ambiental sobre el cambio climático.	
	medidas que permitan identificar, analizar y gestionar los riesgos asociados a distintos escenarios de cambio climático en el corto, mediano y largo plazo.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	-Lugar: vía online a través de plataforma virtual de capacitaciones de la compañía. -Forma: capacitación online a trabajadores de Minera Centinela. -Oportunidad: capacitación anual a personas nuevas y difusión periódica a toda la compañía asociada a las temáticas planteadas, durante toda la fase de operación del Proyecto.
Indicador que acredite su cumplimiento	- Certificados de asistencia a curso. - Respaldo digital de los temas tratados y actividades efectuadas en el curso. Los registros se mantendrán en repositorio digital en servidores de Minera Centinela
Forma de control y seguimiento	Los registros quedarán disponibles los servidores de Minera Centinela, para revisión online frente a fiscalizaciones.
8.2. Perturbación controlada de especies.	
Fase del proyecto a la que aplica	Previo al inicio del Proyecto.
Objetivo, descripción y justificación	-Objetivo: provocar el abandono o inducir el desplazamiento gradual de los individuos de fauna, desde su lugar de origen hacia zonas inmediatamente adyacentes, en forma previa a la intervención por parte del proyecto o actividad. Las especies objetivo corresponden a dos especies de baja movilidad: el reptil corredor de Pica (*Microlophus theresioides*) y el ratón orejudo amarillento (*Phyllotis xanthopygus*) -Descripción: remover de forma manual y gradual los refugios de las especies objetivo, como cúmulos de rocas o vegetación arbustiva, previo al inicio de las actividades de despeje de vegetación o de movimiento de tierras con medios mecánicos. La metodología será la siguiente: • Previo al inicio de la perturbación, se realizarán puntos de muestreo y/o recorridos en el área de futura intervención con el objetivo de obtener las abundancias de las especies objetivo o en su defecto, identificar evidencias indirectas (heces, madrigueras, etc.) de la presencia de estas especies. • Posteriormente, se removerán y retirarán en forma manual rocas, troncos, vegetación y todo aquello que pueda servir como refugio. Las actividades pueden ser apoyadas por jornaleros, pero bajo supervisión de especialistas en manejo de fauna silvestre. Se considerará una tasa de avance de 1 hectárea/día cada dos especialistas. La cantidad

8.2. Perturbación controlada de especies.	
	de especialistas que implementarán el plan de perturbación controlada dependerá de la tasa de avance de la construcción del Proyecto. • Los materiales removidos durante esta actividad (vegetación, piedras, ramas entre otros), serán reubicados en el área que recibirá los ejemplares perturbados (zonas de resguardo), a una distancia de entre 0 a 50 metros aprox. desde los sectores a perturbar de manera de generar nuevos refugios para los ejemplares perturbados. En la medida de lo posible, con las piedras y rocas removidos se construirán refugios a modo de enriquecimiento ambiental y favorecer la adaptación de los reptiles y roedores perturbados. • Una vez aplicada la perturbación propiamente tal, se realizará el primer seguimiento realizando recorridos y/o puntos de muestreo, con el fin de verificar que no queden ejemplares de las especies objetivo en el área a intervenir. Adicionalmente, se realizarán recorridos y/o puntos de muestreo en la zona de resguardo, con el objetivo de identificar evidencias indirectas de las especies objetivo, riqueza y diversidad del ensamble, entre otros parámetros que serán utilizados para verificar el éxito de este compromiso. • En caso de que no se registre fauna de baja movilidad en la superficie perturbada, se dará por liberada el área para la intervención por obras del proyecto en un plazo máximo de cinco (5) días, de lo contrario, si se observa que persisten ejemplares de fauna de baja movilidad en el área de perturbación mediante observación directa, o se excede el plazo de liberación, se repetirá el procedimiento de remoción de refugios -Justificación: para reducir la muerte de individuos perteneciente a las especies objetivo, a través de una metodología poco invasiva y que permite el abandono o el desplazamiento gradual de los individuos desde su lugar de origen hacia zonas inmediatamente adyacentes. Para mayor detalle, ver numeral 1.4 del Anexo 6 de la Adenda complementaria de la DIA.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	-Lugar: en el área de intervención del proyecto específicamente en las areales más un buffer de seguridad para fauna en cuyos ambientes que presenten las condiciones para albergar las especies objetivo. -Forma: la primera jornada de trabajo consistirá en realizar estaciones de muestreo y/o recorridos en el área de futura intervención con el objetivo de obtener la abundancia de las especies objetivo y/ otras especies de baja movilidad o en su defecto, identificar evidencias indirectas de la presencia de esta especie. Para mayor detalle, ver numeral 1.4 del Anexo 6 de la Adenda complementaria de la DIA.

8.2. Perturbación controlada de especies.	
	-Oportunidad: se implementará lo más próxima en el tiempo previo a la intervención del área, considerando un máximo de 5 días entre el término del plan de perturbación controlada (termino de medición posterior a la perturbación) y el inicio de las obras.
Indicador que acredite su cumplimiento	- En el primer monitoreo del área de perturbación la inexistencia de las especies objetivo y que no exista recolonización. - En los monitoreos del primer mes en el área de destino la presencia de las especies objetivo y ocupación de refugios artificiales o naturales. - En los monitoreos de las áreas de destino a los dos meses, tres meses y posteriores exista aumento o mantención de abundancias de las especies objetivo a través del tiempo en las áreas de recepción de las especies. Cada una de las actividades serán informadas en un plazo de 45 días a la SMA y al SAG adjuntando evidencia fotográfica y georreferencias. Una vez realizado el primer monitoreo se emitirá un informe parcial; una vez finalizados la totalidad de monitoreos se emitirá un informe final que compile y analice los resultados de todas las actividades del plan de perturbación controlada. Los informes serán entregados a la SMA, a través de un informe que dé cuenta de las actividades de perturbación controlada y remitido al SAG regional. Este informe incluirá además planos con la identificación de las áreas de origen y destino de los animales, distancia de desplazamiento, metodologías aplicadas, registros fotográficos, entre otros.
Forma de control y seguimiento	Se considerará que el compromiso se ha cumplido cuando la “Abundancia de las especies objetivo” o la presencia de evidencias indirectas, disminuye en un porcentaje cercano al 100% el área de intervención, en relación con la situación base, tras la ejecución de la perturbación. El método para su obtención será el siguiente: • Registros de abundancia y/o evidencias indirectas, de manera previa y posterior a la perturbación: Se realizarán transectos de ancho fijo y largo variable, con la participación de un número adecuado de profesionales, en los horarios de mayor actividad de las especies objetivo según la temporada en que se realice la actividad. La cantidad total de transectos a realizar estará sujeta al criterio del especialista, debiendo ser el esfuerzo de muestreo comparable en ambas estimaciones. La duración y frecuencia para el seguimiento será la siguiente: • Primer monitoreo al día siguiente de realizada la perturbación controlada por remoción de refugios.

8.2. Perturbación controlada de especies.	
	• Se realizará un seguimiento semanal el primer mes (4) a los 7 días, a los 14 días, a los 21 días y a los 28 días. Se realizará un monitoreo al segundo mes y al tercer mes desde la liberación de áreas. • Seguimiento: posterior a la aplicación de la perturbación controlada, se deberá realizar el seguimiento de las poblaciones receptoras, el cual deberá considerar al menos dos ciclos reproductivos de las especies objetivo de forma que permita realizar comparaciones interanuales, considerando el periodo de mayor actividad de fauna. Se entregará un informe final, el cual será emitido una vez finalizados los monitoreos. Ambos documentos serán entregados a la SMA y al SAG, en un plazo máximo de 45 días Para mayor detalle, ver numeral 1.4 del Anexo 6 de la Adenda complementaria de la DIA
8.3. Plan de alerta temprana.	
Fase del proyecto a la que aplica	Operación y cierre.
Objetivo, descripción y justificación	-Objetivo: prevenir y detectar tempranamente posibles infiltraciones o anomalías hidroquímicas asociadas al depósito de ripios lixiviados (DRL), garantizando la protección del recurso hídrico subterráneo. -Descripción: implementación de un sistema de alerta temprana que complementa el Plan de Seguimiento Hidrogeológico, incorporando umbrales de alerta, procedimientos de respuesta, y mecanismos de comunicación y acción ante desviaciones en los parámetros controlados (conductividad eléctrica, pH, sulfatos, cobre disuelto, cianuro, entre otros).. -Justificación: aunque los modelos hidrogeológicos y de infiltración demuestran la inexistencia de riesgo significativo de percolación, ningún sistema de impermeabilización es 100 % efectivo. Este compromiso voluntario refuerza la gestión preventiva y la transparencia ambiental del Proyecto, respondiendo proactivamente a las observaciones de la autoridad ambiental.
Lugar, forma y oportunidad de implementación	-Lugar: en los pozos de monitoreo hidrogeológico aguas arriba y aguas abajo del DRL. -Forma: aplicación del Plan de Alerta Temprana mediante monitoreos regulares, validación de umbrales de alerta y acciones de respuesta graduadas según nivel de alerta. -Oportunidad: desde el inicio de la fase de operación del DRL y durante toda su vida útil, manteniéndose activo en fase de cierre hasta el cumplimiento de la estabilización hidrogeológica post-operacional.

8.3. Plan de alerta temprana.	
Indicador que acredite su cumplimiento	- Existencia y aplicación efectiva del Plan de Alerta Temprana aprobado y vigente. - Registro de monitoreos hidrogeológicos realizados conforme a la frecuencia establecida. - Registro de activación de alertas (si ocurren) y reportes asociados - Informes técnicos anuales de revisión del PAT con trazabilidad de umbrales y resultados.
Forma de control y seguimiento	- Supervisión por parte del área de medio ambiente de Minera Centinela. - Revisión anual del desempeño del PAT (Anexo 7 de la Adenda complementaria de la DIA) y actualización de umbrales según resultados del seguimiento hidrogeológico (Anexo I-6 de la Adenda de la DIA). - Los registros quedarán disponibles los servidores de Minera Centinela, para revisión online frente a fiscalizaciones

Por otra parte, el compromiso voluntario sobre captura y relocalización de especies de fauna, que se detalla en el Anexo 6 de la Adenda complementaria de la DIA no corresponde a compromiso voluntario, condición y/o exigencia, si no que, a medidas contenidas en el PAS 146, los que son parte de los antecedentes del capítulo 10 del ICE. Asimismo, el compromiso voluntario de charlas sobre el patrimonio cultural corresponde a cumplimiento normativo, que es parte de los antecedentes del capítulo 9 del ICE.

9° El Proyecto contará con las siguientes condiciones o exigencias:

9.1. La operación de pozos de bombeo que implementará el Proyecto deberá seguir los lineamientos establecidos en la Circular N° 3/2018 de la DGA.

9.2. Se deberá generar una actualización del modelo conceptual hidrogeológico que deberá ser presentado a la SMA y DGA, en un plazo que no exceda de 4 meses de generada la activación del PAT, mientras que el modelo numérico deberá ser presentado en un plazo que no exceda de 6 meses de generada la activación del PAT.

10°. Que, durante el procedimiento de evaluación de la DIA el Titular del Proyecto propuso los siguientes Planes de seguimiento de variables ambientales:

10.1. Planes de seguimiento de las variables ambientales de la DIA

10.1.1 Hidrogeología	
Fase	Operación y cierre.
Componente Ambiental	Hidrogeología
Sector	Rajos Mirador y El Llano, Depósito de Ripios Lixiviados
Ubicación puntos de control	Red monitoreo compuesta por 9 pozos de monitoreo existentes y 2 pozos de monitoreo nuevo, cuyo detalle se presenta en la Tabla 2-1 del Anexo 2-15 de la DIA.
Parámetros a medir	Monitoreos de niveles de agua subterránea, un monitoreo completo de todos los parámetros de calidad de agua relevantes en este tipo de instalaciones y ambientes hidrogeológicos, incluyendo parámetros *in-situ*, parámetros fisicoquímicos, cationes mayoritarios (totales y disueltos), aniones mayoritarios y elementos traza (totales y disueltos). También se incluye el monitoreo isotópico de frecuencia anual, que considera los isótopos del agua (O/D), sulfatos y estroncio. El detalle de los parámetros se presenta en la Tabla 2-1 del Anexo 2-15 de la DIA.

Límites permitidos/comprometidos	No aplica.
Duración del monitoreo	El monitoreo de cada pozo se extenderá durante toda la fase de operación y cierre y 5 años de post cierre.
Frecuencia del Monitoreo	Se realizará de forma trimestral y anual, según el parámetro.
Método o procedimiento de medición	Se tomarán muestras de agua representativas, siguiendo procedimientos de muestreo acreditados, para su envío posterior a un laboratorio con autorización ETFA y con métodos de análisis debidamente acreditados para cada parámetro. En el caso de isótopos del agua, se podrán usar laboratorios extranjeros especializados en este tipo de análisis. Para mayor detalla, ver Anexo 2-7 de la DIA.
Plazo y frecuencia de entrega de informe	Se entregarán reportes semestrales con los resultados del monitoreo tanto a la SMA como a la DGA.

10.1.2. Drenaje de mina	
Fase	Operación.
Componente Ambiental	Hidrogeología
Sector	Rajos Mirador y El Llano.
Ubicación puntos de control	En piscina ubicada en el fondo de cada rajo.
Parámetros a medir	Volumen de agua, en m^3.
Límites permitidos/comprometidos	No aplica.
Duración del monitoreo	El registro se realizará diariamente durante la etapa de operación.
Frecuencia del Monitoreo	El registro se realizará diariamente durante la etapa de operación.
Método o procedimiento de medición	Se construirá una piscina en el fondo del rajo para el carguío de camiones aljibe y su posterior utilización del agua para humectación en caminos mina. Se controlará el volumen extraído mediante un registro de número de camiones cargados desde la piscina de almacenamiento en el rajo.
Plazo y frecuencia de entrega de informe	Se entregará anualmente un Informe del resumen de volumen mensual y la evolución de las variables, tanto a la SMA como a la DGA.

10.1.3. Patrimonio cultural	
Fase	Operación y cierre
Componente Ambiental	Arqueología y Paleontología.
Sector	Todas las áreas del Proyecto.
Ubicación puntos de control	Al interior de faena.
Parámetros a medir	Hoja de registro de asistencia a la charla.
Límites permitidos/comprometidos	1 charla anual por trabajador.
Duración del monitoreo	Durante la etapa de operación y cierre.
Frecuencia del Monitoreo	Durante la etapa de operación y cierre.
Método o procedimiento de medición	Charla anual de inducción sobre Patrimonio cultural
Plazo y frecuencia de entrega de informe	Los registros quedarán disponibles en faena, a disposición de la autoridad.

10.2 Monitoreos Participativos

El Proyecto no implementará monitoreos participativos.

11°. Que, las medidas relevantes del Plan de Prevención de Contingencias y del Plan de Emergencias, serán las siguientes:

11.1. PLAN DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS

11.1.1. En caso de contaminación de suelos o recursos hídricos por derrames.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación y cierre.
Parte, obra o acción asociada	- Línea de óxidos y línea de sulfuros. - Caminos.
Acciones o medidas a implementar	- Se exigirá a las empresas a cargo del transporte de sustancias que cuenten con un Programa de Seguridad y Prevención de Riesgos, para prevenir derrames o filtraciones durante el transporte a las faenas. Se exigirá, además, que los transportistas dispongan de un Plan de emergencias, procedimientos y equipamiento necesario para atender eventuales incidentes y accidentes que pudieran ocurrir en la ruta. - Los conductores de los vehículos deberán contar con capacitación y licencia para el manejo y manipulación de las sustancias que transportan, conocer los procedimientos de primeros auxilios y control de emergencias ante eventuales derrames. - Las empresas que efectúen estas labores deberán contar con los permisos correspondientes. - Las sustancias se transportarán en camiones especialmente dispuestos para el tipo de sustancia que traslade. - Los camiones contarán con sistemas de comunicación radial u otro similar o de mejor características, equipo de primeros auxilios, equipo de emergencia. - Se controlará periódicamente el cumplimiento de estas medidas y su capacitación al personal. - El transportista no podrá recibir mercaderías sin que el expedidor de la carga le haga entrega de la Guía de Despacho o Factura con el detalle de los productos peligrosos a transportar, con su respectiva clasificación y número de Naciones Unidas, la Cartilla de Seguridad de Materiales según N.Ch. 2245/Of.93 Manual de emergencias y la Identificación de los productos o sustancias peligrosas. - Los camiones contarán con tacógrafo o instrumento computacional para registrar la velocidad y distancia recorrida. - Los vehículos que se utilicen para transportar cualquier sustancia no podrán tener más de 7 años de antigüedad. - Durante las operaciones de carga, transporte, descarga, trasbordo y limpieza, los vehículos portarán los rótulos a que se refiere la N.Ch. 2190/Of.93. - Los estanques, cajas y envases deberán estar marcados y etiquetados de acuerdo con la correspondiente clasificación y tipo de riesgo, de conformidad con lo establecido en la N.Ch. 2190/Of.93. - El motor del vehículo estará siempre detenido mientras se realizan las operaciones de carga y descarga - El manejo de residuos considera su seguimiento durante toda la vida del residuo (desde la generación hasta la disposición final) y una estrategia de: • Minimización de las cantidades de residuos generadas. • Segregación en el origen. • Optimización del aprovechamiento de los recursos que pueda contener a través de su reutilización o reciclaje.

11.1.1. En caso de contaminación de suelos o recursos hídricos por derrames.	
	• Disposición final en sitios autorizados que garanticen un mínimo impacto ambiental. • El Proyecto contará con un sistema completo de gestión de residuos que incluirá desde la generación hasta la disposición final de los residuos generados. • Los residuos serán clasificados en residuos domésticos, residuos industriales no peligrosos y residuos industriales peligrosos. -Toda empresa que preste servicios al Proyecto será responsable por gestionar y disponer a su costa los residuos generados según este procedimiento general asociado a los residuos que se generan, propios de sus servicios y actividades.
Forma de control y seguimiento	- Inspecciones visuales permanentes. - Capacitaciones al personal sobre manejo de sustancias y residuos peligrosos. - Mantener registro de empresas transportistas, que cuenten con su autorización sanitaria y protocolo ante emergencias. - Se efectuará seguimiento hidrogeológico en 9 pozos existentes y 2 pozos nuevos en los cuales medirá los niveles de agua subterránea, parámetros físicos químicos y de calidad de agua, además de monitoreo isotópico.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-3 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

11.1.2. En caso de aluviones y grandes crecidas.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación y cierre.
Parte, obra o acción asociada	- Rajo Mirador y Rajo El Llano. - Acopios de mineral. - Botaderos.
Acciones o medidas a implementar	Partes del Proyecto se encuentran en una Zona de Riesgo de acuerdo con el Plan Regulador Comunal de Sierra Gorda. El riesgo se debe a aluviones y escurrimientos esporádicos. Por lo anterior, la faena de Minera Centinela cuenta con canales de contorno aguas arriba de sus instalaciones, diseñados para resguardar estas últimas ante crecidas. Los canales de contorno en faena se encuentran diseñados para manejar la crecida centenaria, lo que no se modificarán por el desarrollo del Proyecto, estando sujetos a una mantención periódica de manera de mantener su sección transversal limpia y despejada.
Forma de control y seguimiento	Inspecciones visuales a los canales de contorno y reparación en caso de daño.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-4 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

11.1.3. En caso de precipitaciones extremas.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación.
Parte, obra o acción asociada	Piscinas OXE, ILS y SX.

11.1.3. En caso de precipitaciones extremas.	
Acciones o medidas a implementar	- Operadores de terreno deberán contar con todos los elementos de protección personal, para esta situación (trajes impermeables, botas, linterna, etc.) - Se deberá mantener personal capacitado en el área en el momento de mantención para prevenir y actuar. - Todas las piscinas cuentan con sensores de nivel. - Se deberán controlar drenajes de canaletas y sumideros. - Monitoreo de sistemas de evacuación de aguas lluvias en rectificadores área EW. - Habilitación de piscinas de emergencia.
Forma de control y seguimiento	Informe de monitoreos de piscinas, canaletas, sumideros y sistemas de evacuación.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-5 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

11.1.4. En caso de accidentes de tránsito.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación y cierre.
Parte, obra o acción asociada	Todas las instalaciones.
Acciones o medidas a implementar	- Señalética apropiada en las instalaciones, caminos u otros que indiquen las velocidades máximas permitidas para la circulación normal de vehículos, áreas de estacionamiento en ruta o al interior de faena, entre otros. - El personal interno o externo a contratar para la conducción de vehículos livianos, camiones simples o de alto tonelaje, buses, minibuses o cual otra maquinaria necesaria en un área específica del proyecto deberá calificar como y contar con licencia de conducir y clases al día; adicionalmente deberá contar con capacitaciones específicas para el manejo en condiciones extremas y de alta montaña. - Se incluirá en las charlas de inducción contenidos referidos al manejo seguro y normas establecidas para la conducción y transporte de insumos, materiales y equipos al interior de la faena. - Los vehículos contarán con revisión técnica al día y se realizarán mantenciones preventivas periódicamente. - Los vehículos que transporten maquinaria y materiales al área de trabajo deberán contar con lo exigido por la legislación chilena vigente y no deberán superar una antigüedad no superior a 7 años. - El peso de los camiones cargados con equipos o materiales no deberá exceder los máximos permitidos de acuerdo cpn las rutas/puentes. - Los camiones deberán contar con sistemas de comunicación de radio y/o satelital, equipo de primeros auxilios y equipo de emergencia según corresponda. - Se controlará periódicamente el cumplimiento de estas medidas, para cada contrato con terceros.
Forma de control y seguimiento	- Registro de inspecciones y mantenciones periódicas y preventivas de los vehículos del Proyecto. - Registro de la documentación de los conductores autorizados y asociados, tales como, licencia de conducir,

11.1.4. En caso de accidentes de tránsito.	
	curso de manejo en alta montaña, capacitaciones específicas, informes médicos entre otros - Registro de terreno y fotográfico de la señalética en buen estado. En caso de que se requiera la implementación o reparación de esta, deberá ejecutar su acción dentro de los primeros 5 días de detectada la desviación. - Se mantendrá registro de las capacitaciones con los contenidos tratados, y firma de los asistentes a la charla.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-6 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

11.1.5. En caso de afectación de fauna silvestre.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación y cierre.
Parte, obra o acción asociada	Todas las instalaciones.
Acciones o medidas a implementar	- Prohibición de la circulación de vehículos y trabajadores fuera de caminos habilitados y establecidos. - Capacitación de los trabajadores. - Mantención de señalética vehicular existente en faena. - Prohibición de alimentar especies silvestres. - Prohibición de botar residuos fuera de los lugares establecidos. - Cualquier trabajador que observe un ejemplar de alguna especie de fauna silvestre dentro del área del Proyecto bajo una circunstancia potencial de riesgo (de acuerdo con la información entregada en capacitación y/o inducción) deberá indicar al supervisor ambiental en qué circunstancias se encuentra el animal (lugar y condiciones del entorno). De acuerdo con esto, el Supervisor ambiental deberá analizar si la situación en la que se encuentra el individuo es de riesgo o no. Si la situación es de riesgo deberá controlar y/o manejar la fuente de riesgo de tal manera de asegurar la integridad del animal. - Cualquier trabajador que observe un ejemplar de alguna especie de fauna silvestre, en el camino (o sectores asociados al camino) y desde un vehículo en movimiento, deberá disminuir la velocidad, encender las luces intermitentes y dar aviso por radio a los conductores que pudieran transitar por dicha área. El vehículo podrá transitar a velocidad moderada y con las luces intermitentes encendidas hasta que se haya superado largamente (500 metros) el punto de intersección entre la línea de progresión del animal y el camino. - En caso de detectarse nidos, se deberá dar aviso al Supervisor Ambiental. El o los nidos se georreferenciarán y se indicarán estructuras u otros puntos de referencia cercanos (piedra, matorral, etc.) con el objetivo de identificar su ubicación. Deberá efectuarse una búsqueda pedestre con el objetivo de determinar la presencia de otros nidos. Existirá prohibición de intervenir los nidos hasta finalizado el proceso reproductivo, entendiéndose como tal, el abandono de este por parte de las crías.
Forma de control y seguimiento	- Capacitaciones a trabajadores, con su debido registro, respecto de las rutas autorizadas y la prohibición de transitar fuera de ellas, sobre la fauna nativa existente en la zona, los

11.1.5. En caso de afectación de fauna silvestre.	
	procedimientos en caso de su presencia y las prohibiciones de caza, captura y destrucción de nido. - Demarcación física y señalética visible en terreno que indique claramente los caminos habilitados para tránsito vehicular y peatonal. - Inspecciones visuales para verificar estado de señaléticas. - Los vehículos asociados a la faena deberán portar un GPS para la verificación de control de velocidad y navegación dentro de caminos.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-7 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

11.1.6. En caso de incendios o explosiones.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación y cierre.
Parte, obra o acción asociada	Todas las instalaciones.
Acciones o medidas a implementar	- Los materiales combustibles o inflamables deben mantenerse lejos de los procesos con alta temperatura, chispas o presencia de ignición. - Establecer prohibición de encender fuego al interior de las áreas de trabajo. - No estará permitido fumar en las áreas de trabajo. - No estará permitido fumar en el área circundante a las áreas de almacenaje de residuos peligrosos (RESPEL) o sustancias peligrosas (SUSPEL). Existirá señalética en todo lugar que lo requiera. - Mantener orden o aseo en todos los lugares de trabajo, específicamente se deberá tener especial precaución en que el perímetro de las áreas de almacenaje de RESPEL o SUSPEL, que se mantendrán limpias, libre de maleza y de cualquier obstáculo. - Mantener señalizadas y despejadas las vías de evacuación y que todos los trabajadores conozcan las zonas de seguridad definidas. - Revisar instalaciones eléctricas existentes y reparar fallas o falencias. - Capacitar a los trabajadores sobre las medidas de prevención y control de incendios. - Se mantendrá en faena extintores y sistemas de control de incendio. - No se permitirá al personal depositar basuras ni otro tipo de residuos en el suelo. - Los trabajadores no encenderán fogatas, ni quemarán basuras, desperdicios ni desechos.
Forma de control y seguimiento	- Verificar que los extintores sean sometidos a revisión y mantención, además de que se encuentren ubicados en lugares de fácil acceso y claramente identificados, libres de todo obstáculo y, en caso de que se ubiquen a la intemperie, que cuenten con un nicho o gabinete que los proteja de cambios ambientales y que permita su retiro expedito. - Verificar en terreno el orden y aseo de las instalaciones. - Verificar en terreno el estado de las instalaciones eléctricas. - Realizar capacitaciones a los trabajadores sobre todas las medidas de prevención y control de incendio, etc. - Verificar que los trabajadores no fumen en las áreas de trabajo.

	- Verificar que los trabajadores no enciendan fogatas u otros fuegos.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-9 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

11.1.7. En caso de deslizamiento de tierra o caída de rocas.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación y cierre.
Parte, obra o acción asociada	Botaderos y rajos.
Acciones o medidas a implementar	- Para el diseño, construcción y retiro de pretiles y zanjas se deberá seguir el procedimiento establecido por Minera Centinela. - Todas las obras de acopio tendrán la estabilidad adecuada para evitar desprendimientos conforme los criterios de diseño y los resultados de los análisis y estabilidad estática y pseudoestática. - Adicionalmente se considera la capacitación de los trabajadores, respecto de las medidas a implementar ante la ocurrencia de un evento de este tipo.
Forma de control y seguimiento	- Documentos de ingeniería que demuestren la estabilidad de las obras. - Se mantendrá registro de las capacitaciones con los contenidos tratados y firma de los asistentes a la charla
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-10 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

11.1.8. En caso de sismos.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación y cierre.
Parte, obra o acción asociada	Todas las instalaciones.
Acciones o medidas a implementar	- La infraestructura del Proyecto ha sido diseñada considerando los parámetros establecidos por la regulación vigente chilena. - Todas las obras de acopio han sido diseñadas considerando la sismicidad de la zona y los factores de seguridad respectivos. Estos antecedentes forman parte de los contenidos técnicos y formales presentados en el PAS 136. - Adicionalmente se considera una capacitación de los trabajadores respecto de las medidas a implementar ante la ocurrencia de un evento de este tipo.
Forma de control y seguimiento	- Documentos de ingeniería que demuestren la estabilidad de las obras. - Se mantendrá un registro de las capacitaciones a los trabajadores, indicando los contenidos tratados, y el listado de asistentes con su respectiva firma.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-11 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

11.1.9. Estabilidad del botadero de estériles este Esperanza.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Cierre.
Parte, obra o acción asociada	Botadero de estériles este Esperanza.

Acciones o medidas a implementar	- Incorporar, como parte del plan de cierre, obras de perfilado final del botadero asegurando que las pendientes finales no superen las condiciones evaluadas en el análisis de estabilidad. - Implementar un sistema de manejo de aguas superficiales (cunetas, zanjas de coronación y canales de desvío) que evite infiltración hacia el cuerpo del botadero y erosión superficial. - Restringir el tránsito de maquinaria sobre zonas cercanas a los taludes del botadero en su fase de cierre. - Instalar cobertura superficial estabilizada (ej. material granular) que reduzca la susceptibilidad a procesos erosivos. - Incluir elementos pasivos de seguridad perimetral como cercos, señalética de advertencia y monitoreo visual periódico.
Forma de control y seguimiento	- Revisión técnica anual del estado estructural del botadero durante al menos 5 años posteriores al cierre, mediante inspección visual y levantamiento topográfico. - Instalación de instrumentación geotécnica (inclinómetros o marcas superficiales de monitoreo) para detectar movimientos en zonas críticas identificadas por el estudio de estabilidad. - Informes técnicos de seguimiento enviados a la SMA cada 12 meses, incluyendo evidencias de cumplimiento de perfilado, drenaje y condiciones de estabilidad
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-12 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

11.1.10. En caso de posibles caídas de rocas o desplazamientos de material desde el pie de los botaderos y stocks hacia zonas operativas.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación.
Parte, obra o acción asociada	Botaderos y stocks adyacentes a caminos y rutas de transporte.
Acciones o medidas a implementar	- Mantener bloqueos en las zonas del pie de botaderos y stocks cercanos a sectores operativos, mediante pretiles de seguridad de al menos 1,5 m de altura y una distancia de resguardo de 25 m. - Restringir el acceso y exposición de trabajadores y equipos a sectores con potenciales caídas de roca.
Forma de control y seguimiento	- Inspecciones periódicas (mensuales) para verificar la continuidad, integridad y altura mínima de los pretiles. - Registros fotográficos y checklists en sistema de gestión interna. - Informes de inspección archivados y disponibles para revisión de la Autoridad.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-13 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

11.1.11. En caso de deslizamientos, caídas de material o ingreso no autorizado a instalaciones mineras cerradas.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Cierre.
Parte, obra o acción asociada	Botadero Este Esperanza, Depósito de Ripios Lixiviados Tesoro, Rajo El Llano y Rajo Mirador.

Acciones o medidas a implementar	- Botadero Este Esperanza: construcción de bermas y camellones perimetrales para prevenir deslizamientos; clausura de accesos con señalética; limpieza de canales de contorno; análisis de estabilidad en condiciones estáticas y dinámicas. - Depósito de Ripios Tesoro: monitoreos de estabilidad cada 2 años por 5 años; clausura de accesos y señalización de peligro; limpieza de canales de contorno; monitoreo hidrogeológico por 5 años. - Rajo El Llano y Rajo Mirador: instalación de pretil perimetral, cierre de accesos y señalética de advertencia
Forma de control y seguimiento	- Inspecciones periódicas (anuales para pretiles, cada 2 años para estabilidad física). - Registros fotográficos y reportes técnicos. - Informes de monitoreo físico e hidrogeológico entregados a SMA anualmente.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-14 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

11.2. PLAN DE EMERGENCIAS

11.2.1. En caso de contaminación de suelos o recursos hídricos por derrame.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación y cierre.
Parte, obra o acción asociada	- Línea de óxidos y línea de sulfuros. - Caminos
Acciones a implementar	<u>Transporte</u> - El conductor del vehículo estará entrenado para aplicar las primeras medidas de control de la emergencia, incluyendo la notificación al Proyecto y a la jefatura directa. - Se acudirá inmediatamente al sitio del accidente con los equipos y elementos adecuados para controlar la situación. Se prestarán las atenciones de primeros auxilios si hay personas afectadas y paralelamente de adoptarán las medidas necesarias para aislar el lugar del accidente. - Se procederá al retiro de la sustancia derramada mediante palas, maquinaria pesada o bombas, según se requiera. La sustancia será almacenada temporalmente en estanques o recipientes seguros. Las sustancias se enviarán a la faena para proceder con su análisis y determinación del sitio y modo de tratamiento y/o disposición. La zona de derrame será limpiada completamente. El suelo contaminado será removido y manejado de igual forma que la sustancia recuperada. - En caso de derrames en recursos hídricos, se utilizarán equipos de succión, bombas o *skimmers* para recuperar la sustancia desde la superficie del agua. En caso proceder, se utilizará arena para generar un dique y evitar que la sustancia o residuo se diluya. - En caso de que la sustancia derramada sea una sustancia peligrosa se tratará de manera similar a los otros RISES Peligrosos generados por el Proyecto, y será dispuesto en un sitio de disposición autorizado. - En caso de que la emergencia afecte a suelos, se realizará un monitoreo una vez finalizado la emergencia y se tomarán muestras del medio afectado y en una estación de control,

11.2.1. En caso de contaminación de suelos o recursos hídricos por derrame.	
	para verificar la efectividad de la limpieza, para su posterior análisis en un laboratorio certificado. El muestreo se realizará usando como referencia la Guía Metodológica para la gestión de suelos con potencial presencia de contaminantes, la N.Ch. 3400/1: Calidad de Suelos: Directrices para el diseño de programas de muestreo y la N.Ch. 3400/2: Calidad de Suelos: Directrices sobre técnicas de muestreo. - En caso de que la sustancia o residuos derramado afecte algún cauce permanente o intermitente, se tomarán muestras del agua de manera diaria durante las 2 siguientes semanas, para confirmar que no se hubiese afectado la calidad de esta. <u>Carga, descarga y manipulación de sustancias</u>. - En primer lugar, se interrumpirá la fuente de alimentación o carga de la pulpa o líquido de proceso mediante el cierre de válvulas o corte de bombas impulsoras, según sea el caso. - Inmediatamente se acudirá al sitio afectado para adoptar las medidas necesarias para mantener el derrame confinado dentro de los edificios, sin extenderse hacia el ambiente. Si fuera necesario se habilitarían pequeños diques o canaletas en torno al derrame. Se debe considerar que la mayoría de las instalaciones estarán sobre piso de concreto con pendiente hacia una canaleta y sentina de recuperación de derrames, por lo que la posibilidad de afectar el ambiente es muy baja. - Se procederá al retiro de la sustancia derramada mediante palas, maquinaria pesada o bombas, según se requiera. La sustancia será almacenada temporalmente en estanques recipientes seguros. Si se trata de pulpas o líquidos de proceso aprovechables, éstos se recircularán a la etapa del proceso correspondiente; si se trata de sustancias líquidas o pulpas inutilizables, éstas se manejarán de acuerdo con su naturaleza (peligrosas o inocuas), haciendo uso de los medios e instalaciones existentes en la faena. - La zona de derrame será limpiada completamente. El suelo contaminado, en caso de existir, será removido y manejado de forma similar al producto derramado. - Ante una situación de rotura o filtración de tuberías de líquidos de proceso, combustibles e insumos en general, está previsto adoptar las siguientes medidas: • Los derrames fluirán por gravedad por el piso de concreto hacia las canaletas y sentinas de intercepción y acumulación, desde donde serán retornados al proceso mediante bombas de piso. • En caso de fugas en las cañerías exteriores, se accionarán válvulas para interrumpir el flujo y se procederá a la reparación de la cañería. Luego se procederá a la limpieza del terreno afectado. • Se procederá a la reparación de la instalación.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Se deberá elaborar un informe preliminar al cabo de 24 horas ocurrida la emergencia y un segundo informe final, al cabo de 15 días corridos de ocurrida la emergencia. Los informes deben ser enviados a la Superintendencia del Medio Ambiente. Al respecto, el informe final deberá contener: - Antecedentes del incidente: lugar (superficie afectada, incluir fotografías), fecha, hora, tipo de incidente, causa del incidente, tipo de sustancia o residuo relacionado con el

11.2.1. En caso de contaminación de suelos o recursos hídricos por derrame.	
	incidente, duración del evento, acciones de control asumidas en el lugar, personas afectadas, etc. - Identificación de los recursos naturales afectados (agua, suelo y aire), así como del estado de conservación (cuando corresponda) de las especies de flora y fauna involucradas en el evento de derrame u otro, explicitando claramente el tipo de impacto asociado. - Antecedentes de las medidas que se implementaron respecto a los componentes que fueron afectados. En caso de derrames que afecten recursos hídricos, se informará también a la DGA dentro de las primeras 24 horas. Luego, en un plazo no mayor a 15 días de corrido se enviará a la DGA y SMA un informe que detalle las causas del accidente, las medidas de control adoptadas para controlar la emergencia, los planes de acción y, de corresponder, los planes de remediación adoptados.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-16 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

11.2.2. En caso de aluviones y grandes crecidas.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación y cierre.
Parte, obra o acción asociada	- Rajo Mirador y Rajo El Llano. - Acopios de mineral. - Botadero de estériles.
Acciones a implementar	- Se deberá constituir comité de emergencia dirigido por el gerente de Operaciones o el Supervisor general de Turno. - El Comité deberá coordinar con los jefes de turnos y de áreas las acciones de control. - El Comité debe tener conocimiento meteorológico permanente. Para así comunicar con anticipación las condiciones climáticas que se pueden presentar. - El comité deberá coordinar acciones con Municipalidad de Sierra Gorda y Carabineros si la emergencia lo amerita. - El jefe de turno deberá evaluar la situación de caminos y rampas de los circuitos en operación y tomar las acciones de manutención de estos o la suspensión de las actividades de operaciones cuando corresponda. - Se deberá realizar control especial a las quebradas de bajadas de aguas, disponer de maquinarias para realizar controles en terreno si es necesario - Una vez controladas las actividades de operaciones Mina se deberá poner a disposición del comité de emergencia los equipos de apoyo necesarios para el desarrollo de acciones de control y de normalización en la faena. - Se deberá mantener un constante control de botaderos y quebradas adyacentes
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Se informará a la SMA a través del módulo de avisos de contingencias e incidentes dentro de las 24 horas de ocurrido el evento que se informa. Luego, dentro de los siguientes 15 días se emitirá un informe que contenga:

11.2.2. En caso de aluviones y grandes crecidas.	
	- Antecedentes del incidente: lugar (superficie afectada, incluir fotografías), fecha, hora, tipo de incidente, causa del incidente, duración del evento, acciones de control asumidas en el lugar, personas afectadas, etc. - Identificación de los recursos naturales afectados (agua, suelo y aire), así como del estado de conservación (cuando corresponda) de las especies de flora y fauna involucradas en el evento de derrame u otro, explicitando claramente el tipo de impacto asociado. - Antecedentes de las medidas que se implementaron respecto a los componentes que fueron afectados.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-17 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

11.2.3. En caso de precipitaciones extremas.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación.
Parte, obra o acción asociada	Piscinas OXE, ILS y SX.
Acciones a implementar	- Se cortará sistema de reposición de agua a las piscinas. - Se mantendrá supervisado el nivel de las piscinas. - En caso de un rebalse inminente, el flujo será devuelto a la pila.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Una vez finalizada la emergencia se realizará un informe sobre las medidas tomadas y se remitirá a la SMA, dentro de los siguientes 15 días. El informe contendrá: - Antecedentes del incidente: lugar (superficie afectada, incluir fotografías), fecha, hora, tipo de incidente, causa del incidente, duración del evento, acciones de control asumidas en el lugar, personas afectadas, etc. - Identificación de los recursos naturales afectados (agua, suelo y aire), así como del estado de conservación (cuando corresponda) de las especies de flora y fauna involucradas en el evento de derrame u otro, explicitando claramente el tipo de impacto asociado. - Antecedentes de las medidas que se implementaron respecto a los componentes que fueron afectados.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-18 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

11.2.4. En caso de accidentes de tránsito.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación y cierre.
Parte, obra o acción asociada	Todas las instalaciones.
Acciones a implementar	- Activación del Plan de Emergencia y Control de la Compañía. - Asegurarse que las personas heridas reciban las primeras atenciones médicas y preparar su traslado a un centro médico en la ciudad más cercana según la gravedad de la situación. - En caso de ser requerido, solicitar la colaboración de Ambulancias (SAMU), Carabineros o Bomberos. - Asegurar el área y confirmar que esté protegida (con conos y/o cinta de seguridad), sin presencia de tráfico, fuentes de ignición y/o personas en el área de peligro.

11.2.4. En caso de accidentes de tránsito.	
	- Detener inmediatamente filtraciones y contener derrames. - Coordinar apoyo de maquinaria, movimiento de tierra, camiones y estanques, entre otros en caso de ser necesario para controlar la emergencia. - Coordinar la limpieza del sector una vez finalizado y cerrado el incidente. - Iniciar a cargo del Gerente de área el desarrollo de la investigación respectiva para identificar las causas de origen y tomar las acciones preventivas correspondientes, incluido el seguimiento de reparación de daño a terceros en caso de concurrir dicho efecto.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Se avisará a la SMA en un plazo inferior a 24 horas ocurrida la emergencia. Luego se elaborará un informe final, al cabo de 15 días ocurrida la emergencia. El informe final contendrá: - Antecedentes del incidente: lugar (superficie afectada, incluir fotografías), fecha, hora, tipo de incidente, causa del incidente, duración del evento, acciones de control asumidas en el lugar, personas afectadas, etc. - Identificación de los recursos naturales afectados (agua, suelo y aire), así como del estado de conservación (cuando corresponda) de las especies de flora y fauna involucradas en el evento de derrame u otro, explicitando claramente el tipo de impacto asociado. - Antecedentes de las medidas que se implementaron respecto a los componentes que fueron afectados.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-19 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

11.2.5. En caso de Afectación de fauna silvestre.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación y cierre
Parte, obra o acción asociada	Todas las instalaciones
Acciones a implementar	- Siempre que un trabajador detecte un animal que pudiera estar accidentado o desorientado, en dependencias del Proyecto o a raíz de una actividad del Proyecto, deberá suspender las actividades en un perímetro que garantice la seguridad tanto del animal como del personal y dar aviso inmediato al encargado ambiental. El perímetro y condiciones adecuadas de seguridad serán aquellas que se indiquen en la inducción de los trabajadores. Lo anterior incluye eventos potenciales tales como atropellos, colisiones de aves con el tendido eléctrico, u otros eventos de esta índole. - Se deberá evitar cualquier movimiento o manejo del animal accidentado, hasta que se tengan indicaciones claras del profesional médico veterinario a cargo. Así mismo, se deberán reducir las causas de estrés, tales como el aglomeramiento de personas alrededor del animal, movimientos bruscos, ruidos, entre otros. Para esto, el titular deberá contar con una carpa o toldo en las instalaciones que permita aislar al ejemplar herido de la exposición directa al sol, viento, lluvia, etc., a la espera de seguir con el protocolo establecido.

11.2.5. En caso de Afectación de fauna silvestre.	
	- El encargado ambiental deberá presentarse en el área del accidente a la brevedad y evaluar si el reporte corresponde efectivamente a un accidente que involucra a animales silvestres. - El encargado ambiental deberá coordinar las acciones de atención y traslado directamente con un Centro de Rescate y/o Rehabilitación inscrito en el Registro Nacional de Tenedores de Fauna Silvestre (RNTFS). Se mantendrá un registro actualizado del centro de rescate disponible en la región. Cabe mencionar que actualmente, MCEN cuenta con un convenio con el centro de rescate CREA en la ciudad de Antofagasta. - Una vez que el animal accidentado haya sido atendido y trasladado, el encargado ambiental determinará si las actividades desarrolladas en el sector pueden reanudarse de manera normal o si es requerido la suspensión temporal de alguna actividad en particular. - El encargado ambiental iniciará una investigación orientada a determinar las causas y/o condiciones que originaron el accidente y registrarlas oportunamente, con el objetivo de evitarlas y/o controlarlas con la mayor celeridad posible. - En un plazo no mayor a 24 horas de ocurrido el accidente, se emitirá un informe que contenga al menos los siguientes puntos: a) Fecha y hora del accidente b) Descripción de lo sucedido, c) Descripción de las acciones realizadas, d) Causas y/o condiciones identificadas y e) Medidas requeridas para controlar las causas identificadas. Los resultados de este informe deberán ser considerados en los procedimientos de la empresa y serán notificados a la Superintendencia del Medioambiente a través del módulo de avisos del Sistema de Seguimiento Ambiental, acorde a Resolución Exenta 885/2016. Este informe será referido como acreditador de cumplimiento. - El encargado ambiental deberá estar a cargo del seguimiento continuo en la recuperación del animal accidentado, así como de la necesidad de insumos para su recuperación. Todos los costos ocasionados producto del accidente serán de cargo del Titular del Proyecto (traslados, insumos para la recuperación, lugar de recuperación, entre otros). - De no estar el encargado ambiental presente para participar en cualquiera de las etapas del procedimiento, deberá siempre dejar delegada su función a un tercero que conozca en pleno el procedimiento frente a accidentes con fauna silvestre (animales heridos), y que tenga las capacidades para ejecutarlo. - En el caso de registrar o encontrar evidencias de eventos reiterados de atropellos, se revisará la señalización instalada en ese sector. En caso de no contar con ésta, se procederá a la instalación de señalética en el sector, y en caso de que exista, se reforzará instalando la misma señal 100 metros antes y 100 metros después en ambos sentidos del tránsito. Así mismo se reforzará la medida en las charlas educativas. En el caso de registrar eventos de colisión y/o electrocución de aves con el tendido eléctrico, se reforzarán la instalación de dispositivos complementarios, ya sea dispositivos antipercha y/o disuasores de vuelo según corresponda.

11.2.5. En caso de Afectación de fauna silvestre.	
	En caso de que un animal caiga a las piscinas de proceso, se realizarán las siguientes acciones: - Activación del protocolo de rescate animal: Al detectar un animal dentro de una piscina, se debe dar aviso inmediato al responsable ambiental de turno. - Evaluación de riesgos: Antes del rescate, el personal debe evaluar la seguridad de intervenir directamente (considerar condición del agua, profundidad, tipo de animal, condiciones de acceso). Si es necesario, se aísla el área y se solicita apoyo especializado. - Intervención segura: Si las condiciones lo permiten, el rescate debe ser realizado por personal capacitado, utilizando elementos de protección personal (EPP) y equipos adecuados como pértigas, redes, trampas flotantes, escaleras de escape o rampas de evacuación. - Derivación a centro autorizado: En caso de que el animal presente signos de lesiones, desorientación o contaminación por sustancias, debe ser trasladado por personal autorizado a un centro de rescate de fauna
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	- El lugar de destino y recuperación de los animales heridos producto de la relación de estos con las actividades y/u obras del Proyecto, serán establecidos por el Titular quien coordinará directamente el traslado con el centro de rehabilitación respectivo, asumiendo los costos asociados - Se mantendrá un registro actualizado de los números del centro de rescate de la Región. - En un plazo no mayor a 24 horas de ocurrido el accidente se avisará a la Superintendencia del Medioambiente a través del módulo de avisos del Sistema de Seguimiento Ambiental, acorde a Resolución Exenta 885/2016. - Luego se elaborará un informe final, al cabo de 15 días ocurrida la emergencia. El informe final contendrá: • Antecedentes del incidente: lugar (superficie afectada, incluir fotografías), fecha, hora, tipo de incidente, causa del incidente, coordenadas UTM del sitio del evento y fotografías que sustenten lo ocurrido, duración del evento, acciones de control asumidas en el lugar, personas afectadas, etc. • Identificación de los recursos naturales afectados (agua, suelo y aire), así como del estado de conservación (cuando corresponda) de las especies de flora y fauna involucradas en el evento de derrame u otro, explicitando claramente el tipo de impacto asociado. • Antecedentes de las medidas que se implementaron respecto a los componentes que fueron afectados.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-20 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

11.2.6. En caso de incendios o explosiones.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación y cierre.
Parte, obra o acción asociada	Todas las instalaciones.

11.2.6. En caso de incendios o explosiones.	
Acciones a implementar	Principio de incendio: - Utilizar los extintores adecuados para controlarlo. - Si el principio de incendio no es controlado, abandonar el área, cortar la energía eléctrica y gas si hubiere. No intentar salvar elementos materiales ni efectúe acciones riesgosas. - Accionar la alarma de incendio, diríjase en calma y orden hacia un lugar seguro. Informar a la jefatura directa. Incendio en instalaciones y equipos: - Al activarse alarma de incendio, dirijirse en calma y orden hacia un lugar seguro. Informar a la jefatura directa. - De la alarma a viva voz y asegurar mientras se evacúa, que todas las personas hagan abandono de la instalación. - El jefe local de emergencia deberá coordinar la revisión del área y autorizará el ingreso cuando la zona esté segura. - La empresa de servicios de sistemas contra incendio procederá a revisar el área y normalizará el sistema. Si no es posible la extinción del fuego y no se ha activado la alarma, haga activación a través de los pulsadores manuales ubicados en las salidas o paredes exteriores de las instalaciones (asegúrese de conocer la forma de accionar el dispositivo ubicado en su área). - Si alguien queda atrapado en el interior de la instalación afectada por el incendio, deberá agacharse y con una de sus manos avanzar tocando la pared hasta lograr dar con alguna puerta o ventana. Asegurarse que detrás de esa puerta no exista fuego y utilizarla para salir. - No ingresar inmediatamente a un lugar cerrado si se ha activado un sistema contra incendio, ventilar primero ya que el sistema instalado podría haber desplazado el oxígeno de la instalación. - Si el principio de incendio es en un equipo (cargador, camión u otro), detener el equipo y comunicar la emergencia. Usar los extintores y si no se logra apagar, bajar del equipo y alejarse lo más posible e informar a su supervisor directo. - El jefe local de la emergencia coordinará envío de camión aljibe mina a la zona del siniestro. - En caso de incendio en polvorín, alejarse a lo menos a 600 metros de la instalación.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Se informará a la SMA a través del módulo de avisos de contingencias e incidentes dentro de las 24 horas de ocurrido el evento que se informa. Luego se elaborará un informe final, al cabo de 15 días ocurrida la emergencia. El informe final contendrá: - Antecedentes del incidente: lugar (superficie afectada, incluir fotografías), fecha, hora, tipo de incidente, causa del incidente, duración del evento, acciones de control asumidas en el lugar, personas afectadas, etc. - Identificación de los recursos naturales afectados (agua, suelo y aire), así como del estado de conservación (cuando corresponda) de las especies de flora y fauna involucradas en el evento de derrame u otro, explicitando claramente el tipo de impacto asociado. - Antecedentes de las medidas que se implementaron respecto a los componentes que fueron afectados.

11.2.6. En caso de incendios o explosiones.	
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-22 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

11.2.7. En caso de deslizamiento de tierra o caída de rocas.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación y cierre.
Parte, obra o acción asociada	Botaderos y rajos.
Acciones a implementar	- Se deberá constituir comité de emergencia dirigido por el gerente de operaciones o el supervisor general de turno. - El comité deberá coordinar con los jefes de turnos y de áreas las acciones de control. - El comité deberá coordinar acciones con Municipalidad de Sierra Gorda y Carabineros si la emergencia lo amerita. - El jefe de turno deberá evaluar la situación de caminos y rampas de los circuitos en operación y tomar las acciones de manutención de estos o la suspensión de las actividades de operaciones cuando corresponda. - Se deberá realizar control especial a las quebradas de bajadas de aguas, disponer de maquinarias para realizar controles en terreno si es necesario - Una vez controladas las actividades de operaciones Mina se deberá poner a disposición del comité de emergencia los equipos de apoyo necesarios para el desarrollo de acciones de control y de normalización en la faena. - Se deberá mantener un constante control de botaderos y pretiles adyacentes a las instalaciones
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Se informará a la SMA a través del módulo de avisos de contingencias e incidentes dentro de las 24 horas de ocurrido el evento que se informa. Luego se elaborará un informe final, al cabo de 15 días ocurrida la emergencia. El informe final contendrá: - Antecedentes del incidente: lugar (superficie afectada, incluir fotografías), fecha, hora, tipo de incidente, causa del incidente, duración del evento, acciones de control asumidas en el lugar, personas afectadas, etc. - Identificación de los recursos naturales afectados (agua, suelo y aire), así como del estado de conservación (cuando corresponda) de las especies de flora y fauna involucradas en el evento de derrame u otro, explicitando claramente el tipo de impacto asociado. - Antecedentes de las medidas que se implementaron respecto a los componentes que fueron afectados.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-23 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

11.2.8. En caso de sismos.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación y cierre.
Parte, obra o acción asociada	Todas las instalaciones.
Acciones a implementar	- Ante un sismo de gran intensidad, los trabajadores deberán resguardarse en un lugar seguro preestablecido (PEP). - Se deberá tener precaución en caso de posibles caídas de paredes, artefactos eléctricos, muebles y postes de líneas de

11.2.8. En caso de sismos.	
	energía eléctrica, y otros, manteniéndose alejado de ventanas y espejos, dirigiéndose a un lugar abierto, libre de riesgos. Este último se denomina Punto de encuentro, el cual será establecido y comunicado previamente a todos los trabajadores. - En caso de no poder salir del lugar en el que se encuentran, los trabajadores deberán mantener la calma para así encontrar de manera segura la salida correcta. - En caso de existir heridos, se deberá solicitar atención médica de emergencia. - Se suspenderá el suministro eléctrico, de gases licuados, de petróleo; y se cerraran llaves o válvulas de control de gases o líquidos peligrosos como medida preventiva. - Una vez concluido el sismo, se verificará la estabilidad de las estructuras principales y se restablecerá los procesos y operaciones. - Se realizará contacto interno con cada una de las áreas para la evaluación de daños.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Se informará a la SMA a través del módulo de avisos de contingencias e incidentes dentro de las 24 horas de ocurrido el evento que se informa. Luego se elaborará un informe final, al cabo de 15 días ocurrida la emergencia. El informe final contendrá: - Antecedentes del incidente: lugar (superficie afectada, incluir fotografías), fecha, hora, tipo de incidente, causa del incidente, duración del evento, acciones de control asumidas en el lugar, personas afectadas, etc. - Identificación de los recursos naturales afectados (agua, suelo y aire), así como del estado de conservación (cuando corresponda) de las especies de flora y fauna involucradas en el evento de derrame u otro, explicitando claramente el tipo de impacto asociado. - Antecedentes de las medidas que se implementaron respecto a los componentes que fueron afectados.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-24 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

11.2.9. Estabilidad del botadero de estériles Esperanza.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Cierre.
Parte, obra o acción asociada	Botadero de estériles Este Esperanza
Acciones a implementar	- Activación inmediata del protocolo de emergencia por amenaza geotécnica, bajo Código 5: Colapso estructural en mina o instalaciones. - Detención inmediata de toda operación en el área del botadero y su entorno cercano. - Evacuación de todo el personal presente en la zona de influencia directa, activando rutas seguras hacia Puntos de Encuentro de Emergencia (PEE). - Aislamiento del área mediante barreras físicas y señalética restrictiva para impedir accesos no autorizados. - Evaluación geotécnica en terreno por parte del equipo de ingeniería y geotecnia, incluyendo inspección visual, análisis de inclinómetros y revisión topográfica.

11.2.9. Estabilidad del botadero de estériles Esperanza.	
	- Si existe indicio de movimiento activo o falla en desarrollo, implementar medidas de contención de emergencia como bermas de detención o barreras de protección, si es posible hacerlo sin riesgo para el personal. - Coordinación con brigadas de emergencia, jefatura local y general para toma de decisiones operacionales (por ejemplo, reubicación de material, reforzamiento temporal o confinamiento). - Documentar todo el proceso, incluyendo cronología de hechos, acciones ejecutadas, personal involucrado y resultados preliminares del análisis técnico.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Se informará a la SMA a través del módulo de avisos de contingencias e incidentes dentro de las 24 horas de ocurrido el evento que se informa. Luego se elaborará un informe final, al cabo de 15 días ocurrida la emergencia. El informe final contendrá: - Antecedentes del incidente: lugar (superficie afectada, incluir fotografías), fecha, hora, tipo de incidente, causa del incidente, duración del evento, acciones de control asumidas en el lugar, personas afectadas, etc. - Identificación de los recursos naturales afectados (agua, suelo y aire), así como del estado de conservación (cuando corresponda) de las especies de flora y fauna involucradas en el evento de derrame u otro, explicitando claramente el tipo de impacto asociado. - Antecedentes de las medidas que se implementaron respecto a los componentes que fueron afectados.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-25 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

11.2.10. En caso de posibles caídas de rocas o desplazamientos de material desde el pie de los botaderos y stocks hacia zonas operativas.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Operación.
Parte, obra o acción asociada	Botaderos y stocks cercanos a caminos y rutas de transporte.
Acciones a implementar	- En caso de caída de rocas o deslizamiento de material, primero se revisará que no existan personas involucradas. En caso de que existan heridos, se deberá trasladar al personal inmediatamente al centro de salud más cercano. - Se aislará la obra involucrada. - Se paralizarán todas las faenas asociadas a la obra involucrada hasta que se despeje el material caído de las rutas. - Una vez finalizada la emergencia, se realizará un refuerzo de los bloqueos con pretiles mayores a 1,5 m y del control de acceso a una franja de seguridad de 25 m. - Se realizará un informe que indique a lo menos: lugar del incidente, componentes involucradas, hora del incidente, medidas tomadas
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Se informará a la SMA a través del módulo de avisos de contingencias e incidentes dentro de las 24 horas de ocurrido el evento que se informa. Luego se elaborará un informe final, al cabo de 15 días ocurrida la emergencia. El informe final contendrá:

11.2.10. En caso de posibles caídas de rocas o desplazamientos de material desde el pie de los botaderos y stocks hacia zonas operativas.	
	- Antecedentes del incidente: lugar (superficie afectada, incluir fotografías), fecha, hora, tipo de incidente, causa del incidente, duración del evento, acciones de control asumidas en el lugar, personas afectadas, etc. - Identificación de los recursos naturales afectados (agua, suelo y aire), así como del estado de conservación (cuando corresponda) de las especies de flora y fauna involucradas en el evento de derrame u otro, explicitando claramente el tipo de impacto asociado. - Antecedentes de las medidas que se implementaron respecto a los componentes que fueron afectados.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-26 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

11.2.11. En caso de deslizamientos, caídas de material o ingreso no autorizado a instalaciones mineras cerradas.	
Fase del Proyecto a la que aplica	Cierre.
Parte, obra o acción asociada	Botadero Este Esperanza, Depósito de Ripios Tesoro, Rajo El Llano y Rajo Mirador.
Acciones a implementar	- Botadero Este Esperanza y Rajos: en caso de accidente, se realizará el aislamiento inmediato del área afectada con medidas provisionales como cintas y luego mediante reforzamiento de bermas/pretiles. Se realizará suspensión total de actividades en sectores cercanos y se evaluará si existen personas o componentes afectados. Una vez finalizada la emergencia se realizará la instalación adicional de señalización en caso de acceso no autorizado. - Depósito de Ripios Tesoro (cierre): si durante los monitoreos se detecta pérdida de estabilidad, se ejecutarán obras de refuerzo estructural y aislamiento del área. Se realizará un seguimiento mensual durante al menos dos años de la estabilidad del DRL para asegurar la estabilidad de este. En caso de deslizamiento de material, se reforzará el muro perimetral y/o bermas. Si existe afectación hidrogeológica o al suelo, se realizará un monitoreo una vez finalizado la emergencia y se tomarán muestras del medio afectado y en una estación de control, para verificar la efectividad de la limpieza, para su posterior análisis en un laboratorio certificado. El muestreo se realizará usando como referencia la Guía Metodológica para la gestión de suelos con potencial presencia de contaminantes, la N.Ch. 3400/1: Calidad de Suelos: Directrices para el diseño de programas de muestreo y la N.Ch. 3400/2: Calidad de Suelos: Directrices sobre técnicas de muestreo. - En caso de que se afecte algún cauce permanente o intermitente, se tomarán muestras del agua de manera diaria durante las 2 siguientes semanas, para confirmar que no se hubiese afectado la calidad de esta.
Oportunidad y vías de comunicación a la SMA de la activación del Plan	Se informará a la SMA a través del módulo de avisos de contingencias e incidentes dentro de las 24 horas de ocurrido el evento que se informa. Luego se elaborará un informe final, al cabo de 15 días ocurrida la emergencia. El informe final contendrá:

11.2.11. En caso de deslizamientos, caídas de material o ingreso no autorizado a instalaciones mineras cerradas.	
	- Antecedentes del incidente: lugar (superficie afectada, incluir fotografías), fecha, hora, tipo de incidente, causa del incidente, duración del evento, acciones de control asumidas en el lugar, personas afectadas, etc. - Identificación de los recursos naturales afectados (agua, suelo y aire), así como del estado de conservación (cuando corresponda) de las especies de flora y fauna involucradas en el evento de derrame u otro, explicitando claramente el tipo de impacto asociado. - Antecedentes de las medidas que se implementaron respecto a los componentes que fueron afectados.
Referencia a documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada	Tabla-1-27 del Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

Para mayor detalle del plan de prevención de contingencias y emergencias, ver Anexo I-3 de la Adenda de la DIA.

Por otra parte, los riesgos de afectación sobre patrimonio cultural que se detallan en el Anexo I-3 de la Adenda de la DIA, corresponden a medidas para evitar la afectación del componente ambiental de patrimonio cultural por el desarrollo del Proyecto, los que son parte de los antecedentes del capítulo 5 y 6 del ICE.

12°. Que, respecto a la apertura de proceso de participación ciudadana, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300, a continuación, se indica lo realizado:

La DIA del proyecto **"Proyecto Modificación y continuidad operacional Rajo Mirador y El Llano con aumento de capacidad Depósito Ripios Tesoro. Minera Centinela"** fue publicada en el Diario Oficial de la República de Chile con fecha 03 de marzo de 2025 y en un diario de circulación nacional en la misma fecha. La difusión radial se efectuó por medio de la radio "Radio Alegría del Transporte 90.7 FM" entre los días 04 y 07 de abril de 2025 y el día 10 de marzo de 2025, según consta en el certificado de fecha 11 de marzo de 2025 emitido por la misma radio.

Con fecha 14 de abril de 2025 se venció el plazo indicado en el artículo 30 bis de la Ley N°19.300, para la solicitud de realización de un proceso de participación ciudadana en declaraciones de impacto ambiental que se presenten a evaluación y que generen cargas ambientales para las comunidades próximas.

Con fecha 17 de marzo de 2025 se recibió una solicitud de inicio de proceso de participación ciudadana, formulada por una persona jurídica. Al respecto, el inciso 1° del artículo 30 bis de la Ley N° 19.300 modificado por la Ley N°21.449, establece los requisitos para decretar la apertura de un proceso de PAC en las DIA, señalando que: *"Las Direcciones Regionales o el Director Ejecutivo, según corresponda, podrán decretar la realización de un proceso de participación ciudadana por un plazo de veinte días, en las DIA que se presenten a evaluación y se refieran a proyectos que generen cargas ambientales para las comunidades próximas. Todo ello, siempre que lo soliciten a lo menos* ***dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica****, a través de sus representantes, o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas. Esta solicitud deberá hacerse por escrito y presentarse dentro del plazo de 30 días, contado desde la publicación en el Diario Oficial del proyecto sometido a DIA de que se trate". Por su parte, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 6° de la misma disposición legal, "(...) se entenderá que provocan cargas ambientales aquellos proyectos que generan beneficios sociales y que ocasionan externalidades ambientales negativas en localidades próximas durante su construcción u operación".*

Al respecto, la solicitud fue hecha por **una organización ciudadana** con personalidad jurídica, no recibiéndose más solicitudes de realización de un proceso de participación ciudadana, por lo que, no se da cumplimiento al artículo 30 bis, inciso 1° de la Ley N°19.300, correspondiente al mínimo de solicitudes para dar inicio al proceso de participación ciudadana, ya sean dos organizaciones

ciudadanas con personalidad jurídica o como mínimo diez personas naturales directamente afectadas, requisito esencial para la apertura de un procedimiento de participación ciudadana. Por lo tanto, de acuerdo con la Resolución Exenta N° 20250200195 de fecha 15 de mayo de 2025, se declaró el no inicio de un proceso de participación ciudadana, referida al proyecto **"Proyecto Modificación y continuidad operacional Rajo Mirador y El Llano con aumento de capacidad Depósito Ripios Tesoro. Minera Centinela"**.

13°. Que, el Titular deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente la información respecto de las condiciones, compromisos o medidas, ya sea por medio de monitoreos, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, cumplimiento de metas o plazos, y en general cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del Proyecto, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental y las Resoluciones Exentas que al respecto dicte la Superintendencia del Medio Ambiente. De igual forma, y a objeto de conformar el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental y registrar los domicilios de los sujetos sometidos a su fiscalización en conformidad con la ley, el Titular deberá remitir en tiempo y forma toda aquella información que sea requerida por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de las Resoluciones Exentas que al respecto ésta dicte.

14°. Que, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente la realización de la gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución de obras, a que se refiere el Considerando 4.4 de la presente Resolución.

15°. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del Proyecto, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las fases del Proyecto, de acuerdo con lo indicado en la descripción del mismo.

16° Que, la Superintendencia del Medio Ambiente, de oficio o a petición de parte o de algún organismo sectorial, podrá aprobar, modificar o complementar el contenido del plan de seguimiento de las variables ambientales y, en general, cualquier otro mecanismo establecido en la respectiva resolución de calificación ambiental que tenga dicho objeto, con el fin de asegurar, en el transcurso del tiempo, que el seguimiento de las variables ambientales cumpla con su objetivo de forma eficiente y eficaz

17°. Que, para que el proyecto **"Proyecto Modificación y continuidad operacional Rajo Mirador y El Llano con aumento de capacidad Depósito Ripios Tesoro. Minera Centinela"** pueda ejecutarse, deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

18°. Que, el Titular deberá informar inmediatamente a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y a la Superintendencia del Medio Ambiente, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la DIA, asumiendo inmediatamente las acciones necesarias para abordarlos.

19°. Que, el Titular del Proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta la ocurrencia de cambios de titularidad, representante legal, domicilio y correo electrónico, de acuerdo con lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 y artículo 163, ambos del Reglamento del SEIA.

20°. Que, se hace presente al Titular que cualquier modificación al Proyecto que constituya un cambio de consideración, en los términos definidos en el artículo 2° letra g) del Reglamento del SEIA, deberá someterse al SEIA.

21°. Que, todas las medidas, condiciones, exigencias y disposiciones establecidas en la presente resolución son de responsabilidad del Titular, sean implementadas por éste directamente o a través de un tercero.

22°. Que, se entiende forman parte de la presente resolución, todos los antecedentes expuestos por el Titular en sus presentaciones individualizadas en el Vistos N° 1 de la presente resolución.

RESUELVO:

1°. Calificar favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto **"Proyecto Modificación y continuidad operacional Rajo Mirador y El Llano con aumento de capacidad Depósito Ripios Tesoro. Minera Centinela"**, presentada por el titular Minera Centinela S.A.

2°. Certificar que el Proyecto **"Proyecto Modificación y continuidad operacional Rajo Mirador y El Llano con aumento de capacidad Depósito Ripios Tesoro. Minera Centinela"** cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable y vigente.

3°. Certificar que el Proyecto **"Proyecto Modificación y continuidad operacional Rajo Mirador y El Llano con aumento de capacidad Depósito Ripios Tesoro. Minera Centinela"** cumple con los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se señalan en los artículos 132, 136, 137 y 146, todos del D.S. Nº 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

4°. Certificar que el Proyecto **"Proyecto Modificación y continuidad operacional Rajo Mirador y El Llano con aumento de capacidad Depósito Ripios Tesoro. Minera Centinela"** no genera los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental.

5°. Definir como gestión, acto o faena mínima del Proyecto, para dar cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente, a los mencionados en el considerando 4.4 del presente acto.

6°. Hacer presente que contra esta resolución es procedente el recurso de reclamación del artículo 20 de la Ley Nº 19.300, ante el/la Director/a Ejecutivo/a del Servicio de Evaluación Ambiental. El plazo para interponer este recurso es de treinta días contados desde la notificación del presente acto.

Anótese, Notifíquese al titular y Archívese.

Katherine Elizabeth López Rivera

Firmado digitalmente por Katherine Elizabeth López Rivera
Fecha: 2026.04.20 17:59:36 -04'00'

Katherine López Rivera
Delegada Presidencial
Presidenta Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

Tomás Andrés Ballesteros Cohen
Director Regional Servicio de Evaluación Ambiental
Secretario Comisión de Evaluación
Región de Antofagasta

KLR/RMM/JFM/SCA/TBC/efe

Distribución:

- Superintendencia del Medio Ambiente.
- CONAF, Región de Antofagasta.
- DGA, Región de Antofagasta.
- Dirección de Vialidad, Región de Antofagasta.
- DOH, Región de Antofagasta.
- Gobernación Marítima de Antofagasta.
- Gobierno Regional, Región de Antofagasta.
- Ilustre Municipalidad de Sierra Gorda
- Oficina Regional CONADI, Región de Antofagasta.
- SAG, Región de Antofagasta.
- SEC, Región de Antofagasta.
- SEREMI de Agricultura, Región de Antofagasta.
- SEREMI de Bienes Nacionales, Región de Antofagasta.
- SEREMI de Desarrollo Social y Familia, Región de Antofagasta.
- SEREMI de Energía, Región de Antofagasta.
- SEREMI de Minería, Región de Antofagasta.
- SEREMI de Salud, Región de Antofagasta.
- SEREMI de Transportes y Telecomunicaciones, Región de Antofagasta.
- SEREMI de Vivienda y Urbanismo, Región de Antofagasta.
- SEREMI Medio Ambiente, Región de Antofagasta.
- SEREMI MOP, Región de Antofagasta.
- SERNAGEOMIN, Región de Antofagasta.
- Servicio Nacional Turismo, Región de Antofagasta.
- Consejo de Monumentos Nacionales.
- Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
- Superintendencia de Servicios Sanitarios.

CC:

- Secretaría Comisión de Evaluación.
- Archivo SEA.

Firmado Digitalmente por
Tomás Ballesteros Cohen
Fecha: 20-04-2026
15:08:22:198 UTC -04:00
Razón: Firma Electrónica
Avanzada
Lugar: SGC